

Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V.



Diagnostik und Therapie der Lyme-Borreliose

Leitlinien
Version 2026



Diagnostik und Therapie der Lyme-Borreliose

Leitlinien der Deutschen Borreliose-Gesellschaft e. V.

Auflage: Frühjahr 2026

Letzte Überarbeitung: Januar 2026

Die vorliegende Leitlinie „Diagnostik und Therapie der Lyme-Borreliose“ wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit insbesondere von Dosierungsangaben kann aber weder von den Autoren noch von der Deutschen Borreliose-Gesellschaft e.V. irgendeine Haftung übernommen werden.

Leitlinien haben Empfehlungscharakter. Sie sollen Ärzten bei ihrer Urteilsfindung helfen. Sie sind für Ärzte rechtlich nicht bindend und haben weder haftungsbegründende noch haftungsbefreiende Wirkung.

Diese Leitlinien mit allen Quellenangaben stehen zum kostenlosen Download bereit unter www.borreliose-gesellschaft.de.

Saarlouis, Januar 2026

Disclaimer

Keine Haftung für Fehler in den Leitlinien der Deutschen Borreliose-Gesellschaft e.V.

Die medizinisch-wissenschaftlichen Leitlinien zur Diagnostik und Therapie der Lyme-Borreliose der Deutschen Borreliose-Gesellschaft (DBG) e.V. sind systematisch entwickelte Hilfen für Ärztinnen und Ärzte zur Entscheidungsfindung in spezifischen Situationen. Sie beruhen auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und in der Praxis bewährten Verfahren und sorgen für mehr Sicherheit in der Medizin. Leitlinien generell sind für Ärztinnen und Ärzte nicht rechtlich bindend. Maßgeblich ist immer die medizinische Beurteilung des einzelnen Untersuchungs- bzw. Behandlungsfalls. Leitlinien haben daher weder – im Fall von Abweichungen – haftungsbegründende noch – im Fall ihrer Befolgung – haftungsbefreiende Wirkung.

Die DBG publiziert diese Leitlinien mit größtmöglicher Sorgfalt, dennoch kann für die Richtigkeit des Inhalts keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere bei Dosierungsangaben für die Anwendung von Arzneimitteln oder bestimmten Wirkstoffen sind stets die Angaben der Hersteller in den Fachinformationen und den Beipackzetteln sowie das im einzelnen Behandlungsfall bestehende individuelle Nutzen-Risiko-Verhältnis der Patientin/des Patienten und ihrer/seiner Erkrankungen von Ärztinnen und Ärzten zu beachten!

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	7
2.	Kurze Darstellung des Erregers	9
3.	Klassifizierung der Lyme-Borreliose	12
3.1	Wesentliche Merkmale der Lyme-Borreliose	12
3.2	Akute Borreliose	12
	Merkmale der LB im frühen Stadium:.....	12
3.2.1	Zeckenstich	12
3.2.2	Erythema migrans und Lymphozytom	13
3.2.3	Frühstadium ohne Erythema migrans	14
3.2.4	Chronisches Stadium und Reaktivierung	15
3.3	Labordiagnostik.....	17
3.3.1	Direkte Borrelien-Nachweisverfahren	17
3.3.2	Borrelien-Serologie	17
3.3.3	Liquoruntersuchungen.....	20
3.3.4	Zelluläre Diagnostik: Lymphozytentransformationstest (LTT) und ELISpot 21	
3.3.5	NK-Zellen (CD56+/CD57+).....	22
3.4	Sonstige medizinisch-technische Untersuchungen	24
3.5	Co-Infektionen	24
3.5.1	Bakterielle Co-Infektionen	25
3.5.2	Virusinfektionen.....	26
3.5.3	Parasiten	27
3.5.4	Pilze, Hefen und weitere Pathogene	27
4.	Antibiotische Therapie der Lyme-Borreliose	28
4.1	Akute Borreliose / Frühstadium.....	29
4.2	Chronische Formen der Borreliose	31
4.3	Geeignete Antibiotika	32
4.3.1	Kombinationstherapie	33
4.3.2	Gabe von Probiotika	34

4.4	Prävention.....	35
5.	Literaturverzeichnis	37
6.	Organisation.....	67

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: WHO ICD11 Klassifizierung der (Lyme) Borreliose

Tabelle 2: Weitere mögliche Diagnosen bei Borreliose

Tabelle 3: Humanpathogene Spezies der Gattung *Borrelia burgdorferi sensu lato* (Lyme-Borreliose-Komplex)

Tabelle 4: Borrelia Spezies, die Rückfallfieber auslösen können

Tabelle 5: Borrelien-Antigene zum Nachweis von Antikörpern gegen Borrelien im Immunoblot (Western Blot), modifiziert nach (8).

Tabelle 6: Übersicht zur Labordiagnostik

Tabelle 7: Bakterielle Co-Infektionen

Tabelle 8: Virusinfektionen als mögliche Koinfektionen einer Borreliose

Tabelle 9: Antibiotische Monotherapie der Lyme-Borreliose

Tabelle 10: Wirksame Antibiotika bei Lyme-Borreliose

Tabelle 11: Antibiotika für eine Kombinationstherapie der Lyme-Borreliose

Abkürzungsverzeichnis

ELISA	Enzyme Linked Immunosorbent Assay
EM	Erythema migrans
LB	Lyme-Borreliose
LTT	Lymphozytenproliferationstest
IFT	Immunfluoreszenstest
IGRA	Interferon Gamma Release Assay (u.a. ITT [®] , Melisa [®] , ELISpot [®] , Quantiferon [®])
WB	Western Blot [®]

1. Vorbemerkungen

Die später Lyme-Borreliose genannte Erkrankung wurde 1975 von Steere und Mitarbeitern⁽¹⁾ als eigenständige Krankheit erkannt (damals jedoch noch ohne Namensgebung und ohne Bezug zur Borreliose) und der Erreger 1981 von Willi Burgdorfer entdeckt. Trotz intensiver Forschung ist die wissenschaftliche Basis für Diagnostik und Therapie der Lyme-Borreliose bis heute unzureichend. Dies gilt insbesondere für die chronischen Verlaufsformen, bei denen es an evidenzbasierten Studien mangelt. Unterschiedliche Auffassungen zu Diagnostik und Therapie der Borreliose sind seit Jahren evident^(94/116/277).

Die in diesen Leitlinien dargestellten Empfehlungen zur Behandlung unterscheiden sich zum Teil wesentlich von den Leitlinien einiger anderer Fachgesellschaften. Auf diese Tatsache muss der Patient bei Behandlung nach den vorliegenden Leitlinien hingewiesen werden. Zudem müssen bei Langzeitbehandlungen sorgfältige Kontrollen im Hinblick auf mögliche Nebenwirkungen regelmäßig erfolgen.

Die Lyme-Borreliose ist im ICD-10-GM Diagnosethesaurus unter A69.2 „Lyme-Krankheit“ geführt, die neurologischen Manifestationen werden mit einem „+“-Kreuzcode-System (dagger/asterisk) ergänzt (A69.2+). Sekundärdiagnose(n) je nach neurologischer Manifestation sind G01 – Meningitis bei bakteriellen Krankheiten, wenn z. B. eine Lyme-bedingte Meningitis vorliegt. G63.0 – bei radikulären Symptomen oder Polyneuropathie, G51.0 – Bell-Lähmung (Fazialisparese, evtl. bei Neuroborreliose), G04.81 – Enzephalitis oder Enzephalomyelitis und Gehirnbeteiligung.

Nach der neuen ICD 11, die von der WHO verabschiedet und am 1.1.2022 in Kraft getreten ist, die aber in den Staaten Mitteleuropas jedoch noch nicht umgesetzt wurde, werden die Ursachen und Auswirkungen der Borreliose weitaus differenzierter abgebildet. Diese so differenzierte Klassifikation ermöglicht eine präzisere Diagnose, Behandlung und epidemiologische Überwachung der Erkrankung. Die ICD 11 ist online abrufbar unter <https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#1600014919>.

Tabelle 1: WHO ICD11 Klassifizierung der (Lyme-) Borreliose

ICD Code		Bezeichnung
1C1G		Lyme Borreliose
1C1G.0		Frühe kutane Lyme-Borreliose (z.B. Erythema migrans)
1C1G.1		Disseminierte Lyme-Borreliose
	1C1G.10	Lyme-Neuroborreliose
	1C1G.11	Lyme-Karditis
	1C1G.12	Ophthalmische Lyme-Borreliose
	1C1G.13	Lyme-Arthritis
	1C1G.14	Späte kutane Lyme-Borreliose
	1C1G.1Y	Sonstige näher bezeichnete disseminierte Lyme-Borreliose
	1C1G.1Z	Nicht näher bezeichnete disseminierte Lyme-Borreliose
1C1G.Y		Sonstige näher bezeichnete Lyme-Borreliose
1C1G.Z		Nicht näher bezeichnete Lyme-Borreliose

Nachstehende Diagnosen können u.U. ebenfalls im Zusammenhang mit einer Lyme-Borreliose stehen:

Tabelle 2: Weitere ICD11 Codes, die für spezifische Komplikationen der Lyme-Borreliose angewendet werden:

6D85.Y		Demenz bei Lyme-Borreliose
8A45.0Y		Andere weiße Substanzstörungen (ZNS-Demyelinisierung durch Lyme-Borreliose)
9C20.1		Infektiöse Panuveitis bei Lyme-Borreliose
9B66.1		Infektiöse intermediäre Uveitis bei Lyme-Borreliose
XN13C		Kongenitale Lyme Erkrankung des Ungeborenen ⁽²⁰⁶⁾

Die Autoren der Leitlinie sind sich bewusst, dass es bei der Borreliose-Erkrankung, insbesondere in den chronischen Fällen, um eine Multiinfektionserkrankung mit z.B. anderen Bakterien, Viren, Pilzen oder Parasiten handeln kann. Diese Leitlinie bezieht sich ausschließlich auf die durch Borrelien (Liste siehe folgenden Abschnitt) ausgelösten Krankheitserscheinungen und adressiert die Erkrankungen durch weitere Erreger nicht.

2. Kurze Darstellung des Erregers

Der Erreger der Lyme-Borreliose ist das Bakterium *Borrelia burgdorferi*. Andere Borrelien-Arten sind ebenfalls bekannt, die sich aber in ihrer Symptomatik von einer *Borrelia burgdorferi*-Infektion unterscheiden können (alphabetische Reihenfolge):

- *Borrelia afzelii*
 - *Borrelia bavariensis*
 - *Borrelia burgdorferi*
 - *Borrelia duttoni*
 - *Borrelia garinii*
 - *Borrelia mayonii*
 - *Borrelia miyamotoi*
 - *Borrelia recurrentis*
 - *Borrelia spielmanii*
- u.a.

Unterschiedliche Spezies der Gattung *Borrelia* sind humanpathogen:

Tabelle 3: Humanpathogene Spezies der Gattung *Borrelia burgdorferi sensu lato* (Lyme-Borreliose-Komplex)

Spezies	Vorkommen	Hauptmanifestationen
<i>B. burgdorferi sensu stricto</i>	USA, vereinzelt Europa	Arthritis, Neuroborreliose (v. a. USA)
<i>B. afzelii</i>	Europa, Asien	Hautmanifestationen (z. B. <i>Acrodermatitis chronica atrophicans</i>)
<i>B. garinii</i>	Europa, Asien	Neuroborreliose
<i>B. bavariensis</i>	Europa, Asien	Neuroborreliose (früher Subtyp von <i>B. garinii</i>)
<i>B. spielmanii</i>	Europa	Hautmanifestationen
<i>B. valaisiana</i>	Europa	Pathogenität unsicher, vereinzelt assoziiert mit Neuroborreliose
<i>B. bissettii</i>	Nordamerika, Europa	Umstrittene Pathogenität, vereinzelt in Lyme-ähnlichen Fällen gefunden
<i>B. mayonii</i>	USA (Minnesota, Wisconsin)	Fieberhafte Lyme-Borreliose mit hohem Bakterienniveau im Blut (2016 entdeckt)

Borrelia Spezies, welche Rückfallfieber auslösen, stellen eine eigene klinische Entität dar, welche häufiger durch Läuse und Weichzecken übertragen werden⁽²⁷²⁾, z. B.:

Tabelle 4: Borrelia Spezies, die Rückfallfieber auslösen können

Spezies	Übertragung	Region
<i>B. recurrentis</i>	Kleiderlaus (<i>Pediculus humanus humanus</i>)	Ostafrika, v. a. Äthiopien
<i>B. hermsii</i>	Weichzecke (<i>Ornithodoros</i>)	USA (v. a. Weststaaten)
<i>B. turicatae</i>	Weichzecke	Südwest-USA, Mexiko
<i>B. duttonii</i>	Weichzecke	Afrika
<i>B. hispanica</i>	Weichzecke	Spanien, Nordafrika
<i>B. miyamotoi</i> *	Harte Zecke (<i>Ixodes</i> spp.)	USA, Europa, Asien

* gehört genetisch zu Rückfallfieber-Gruppe, aber wird von denselben Zecken wie *B. burgdorferi* übertragen und kann Lyme-ähnliche Symptome verursachen

Obwohl *Borrelia*-DNA in Stechmücken und Pferdebremsen nachgewiesen wurde, gibt es derzeit keine überzeugenden Belege dafür, dass diese Insekten als Vektoren für die Übertragung von Borrelien auf den Menschen fungieren. Die Hauptvektoren für Borrelien bleiben Zecken der Gattung *Ixodes*, insbesondere *Ixodes ricinus* in Europa^(46/179/186).

Alle Entwicklungsstadien von *I. ricinus* müssen für ihre Weiterentwicklung zum nächsten Stadium Blut aufnehmen. Zum Auffinden einer geeigneten, dünnhäutigen Stelle (in feuchter Umgebung, wie z. B. Leistenregion oder Achselgegend beim Menschen) auf der Wirtshaut besitzen Zecken seitlich von den Mundwerkzeugen liegende Taster (*Pedipalpen*). Ist die geeignete Hautstelle gefunden, ritzt die Zecke die Haut mit ihren Kieferklauen (*Cheliceren*) auf. Mit Hilfe des *Hypostoms*, einem aus Chitin bestehenden, massivem Zapfen („Saug-Stech-Rüssel“) mit zahlreichen Widerhaken, verankern sich Zecken fest in der Haut^(240/241/269). Somit handelt es sich bei diesem Vorgang eindeutig um einen Stich, nicht um einen Biss.

Damit sich die Wunde nicht wieder verschließt, gibt die Zecke über die auf dem Hypostom gelegene Speichelrinne ihren anästhesierenden (deshalb bleiben Zeckenstiche häufig unbemerkt, die anästhesierende Wirkung hält bis zu drei Tage an), blutgerinnungshemmenden und gewebeauflösenden Speichel ab, mit dessen Hilfe sich ein Pool aus Blut und Gewebeflüssigkeit bildet. Dieser kann dann von der Zecke aufgesogen werden⁽³¹⁸⁾.

In allen drei Lebensstadien der Zecke (Larve, Nymphe, adulte Zecke) besteht die Möglichkeit der Übertragung von Borrelien auf den Wirtsorganismus, jedoch in unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit^(46/80/226/237), Borrelien zu übertragen:

- Larve ca. 4%
- Nymphe ca. 10-25%
- Adulte Zecke ca. 20-40%

Nach einigen Stunden des Kontaktes zum Wirt mit Saugen und Abgeben von Blut und körpereigenem Sekret des Wirtes lösen sich die im Ruhezustand normalerweise im Darm der Zecke befindlichen Bakterien und wandern in den vorderen Bereich der Zecke, haben dort ersten Kontakt mit dem Blut des Wirtes und treten dann im Rahmen der Abgabe von Blut und Körpersekreten durch die Zecke in den Wirtsorganismus über. Dabei befinden sich die Bakterien in der Regel im Bereich des Blutkreislaufs des Wirtes und können dort sowohl lokal Probleme verursachen als auch disseminiert im Bereich des gesamten Körpers auftreten.

Vertreter der Familie Ixodidae (Schildzecken) sind Langzeitsauger, d. h. sie saugen über mehrere Tage Blut, bis sie die benötigte Nahrungsmenge aufgenommen haben. Dabei dient der Stechapparat der Zecke der Verankerung des Tieres in der Haut. Diese ist so fest, dass dem Tier ein spontanes Loslassen zunächst nicht mehr möglich ist⁽³¹⁸⁾. Während des Stechvorgangs kann die weibliche erwachsene Zecke sich bis zum Hundertfachen ihres Volumens ausdehnen⁽²⁷⁰⁾.

Der Zeitraum zwischen Zeckenstich und Abgabe des Bakteriums in den Körper beträgt in der Regel acht Stunden, steigt mit der Zeit der Anhaftung kontinuierlich an^(79/126/225).

Während des Aufenthaltes im Darm der Zecke, weist das Bakterium *Borrelia burgdorferi* eine Oberflächenstruktur auf, die es empfindlich für das menschliche Immunsystem macht, das OSPA (Outer Surface Protein A). Nach Erstkontakt mit dem Blut des Wirtes noch im Körper der Zecke wird das OSPA zum OSPC umgewandelt, welches vom Immunsystem des Menschen mangels vorhandener OSPC-Antikörper nicht erkannt und ihm somit „entkommen“ kann, wodurch dem Bakterium das Eindringen in den Körper des Wirtes und eine entsprechende Verbreitung ermöglicht wird. Die OSPC-Antikörper werden erst nach dem Eindringen der Borrelien in den Körper des Wirtes gebildet.

Im Laufe der nächsten Stunden und Tage werden die Immunantworten im Wirtsorganismus gebildet, wobei dieser Prozess sich bis zu zwei oder drei Wochen hinziehen kann. Erst dann ist unter Umständen die volle immunologische Antwort auf das *Borrelien*-Bakterium aufgebaut, wobei ein intaktes und aktives Immunsystem vorausgesetzt werden muss. Es sind durchaus andere immunologische Verläufe bekannt, bei denen die Immunreaktion sehr verzögert oder nicht auftritt⁽²⁾.

Die *Borrelien* befinden sich anfänglich im extrazellulären Raum, sowohl extra- als auch intravasal, und beginnen etwa 3 Monate nach dem Eindringen in den Wirtsorganismus mit einer Besiedelung des intrazellulären Raumes. Diese Erkenntnis ist für die Therapie der späteren Stadien der Infektion ausgesprochen wichtig.

3. Klassifizierung der Lyme-Borreliose

Die frühere Einteilung des Krankheitsverlaufes in ein erstes Stadium (Stadium I) mit dem Leitsymptom Erythema migrans, ein zweites Stadium (Stadium II) mit frühen Organmanifestationen nach Dissemination der Erreger und ein drittes Krankheitsstadium (Stadium III) mit Spätmanifestationen der Lyme-Borreliose ist überholt, da sich klinische Zeichen der verschiedenen Stadien überlappen können. Heute wird die Einteilung in Früh- und Spätmanifestationen der LB bevorzugt. Dabei entspricht das Frühstadium den Stadien I/II und das Spätstadium dem Stadium III. Der Begriff „chronische Lyme-Borreliose“ entspricht dem des Stadiums III.

3.1 Wesentliche Merkmale der Lyme-Borreliose

Die Lyme-Borreliose kommt weltweit vor. Infizieren kann man sich vornehmlich in der Natur, im Garten oder bei Haus- und Wildtier-Kontakten (Hunde, Katzen, Nagetiere wie Mäuse, Hamster, Ratten, Igel, Füchse, Rotwild, usw.). Auch die Infektion durch andere Vektoren (Insektenstiche, Stechfliegen, Pferdebremsen) kann nicht ausgeschlossen werden^(121/144).

Da die Lyme-Borreliose viele Organe betreffen kann (sogenannte Multiorganerkrankung), ergeben sich für die oft zahlreichen Krankheitsmanifestationen umfangreiche Differentialdiagnosen.

3.2 Akute Borreliose

Merkmale der LB im frühen Stadium:

- Erythema migrans (EM), oftmals vorhanden, jedoch nicht obligat (Erscheinungsbild hängt vom Immunstatus ab)
- Grippeähnliche Krankheitssymptome, die auch ohne Erythema migrans als Zeichen einer Immunantwort (Zytokine) auf die Dissemination der Erreger auftreten können
- Lymphozytom, z.B. Nase und Ohren, Mamillen
- (Meist akute) Manifestationen in verschiedenen Organ- und Gewebesystemen

Als frühes Stadium können auch reaktivierte Infektionen imponieren.

3.2.1 Zeckenstich

Anamnestisch wird ein Zeckenstich von bis zu 50% der Borreliose-Patienten nicht bemerkt⁽³²⁶⁾. Demnach kann eine Lyme-Borreliose oft nicht durch einen Zeckenstich belegt werden. Eine Untersuchung der Zecke auf Borrelien mittels PCR ist möglich, wird aber als

Routinemethode z. Zt. nicht empfohlen. Ein negatives PCR-Ergebnis schließt die Infektiosität der Zecke jedoch nicht völlig aus⁽¹⁶⁶⁾.

3.2.2 Erythema migrans und Lymphozytom

Bei Auftreten eines Erythema migrans sollte eine sofortige antibiotische Behandlung begonnen werden, da bereits vier Wochen nach Infektionsbeginn der Behandlungserfolg deutlich herabgesetzt ist⁽¹²⁵⁾.

Spezifische IgM-Antikörper sind typischerweise 3 Wochen nach der Infektion nachweisbar und können über längere Zeiträume persistieren. Die IgG-Antwort tritt etwa 3-6 Wochen nach der Infektion aus und kann über Jahre bestehen bleiben⁽⁶⁾. Eine zelluläre Immunantwort ist nach wenigen Tagen der Infektion detektierbar⁽³⁵⁾.

Bereits innerhalb der ersten **24–48 Stunden** nach dem Zeckenstich wird die **angeborene** Immunantwort durch Makrophagen, neutrophile Granulozyten und dendritische Zellen (DCs) über Toll-like-Rezeptoren (TLR)-2 und -4, mit proinflammatorischen Zytokinen (z. B. IL-6, TNF- α , IL-1 β) aktiviert. Innerhalb der ersten Woche kommt es zur Aktivierung von NK-Zellen, die eine Rolle in der Immunabwehr der Borrelien spielen. Die adaptive Immunantwort umfasst CD4+ T-Helferzellen (Th1 und Th17) mit Aktivierung nach 7–14 Tage nach der Infektion⁽²⁹⁸⁾. CD8+ T-Zellen können ebenfalls aktiviert werden, aber ihre Rolle ist im Vergleich zu CD4+ T-Zellen weniger relevant. CD8+ T-Zellen können diagnostisch für eine Abgrenzung anderer, z. B. viraler Infektionen wichtig sein. Eine übersichtliche Beschreibung der Borrelien-spezifischen Immunität wurde von Bockenstedt et al. zusammengefasst⁽²⁴⁾.

Mit einer frühzeitigen antibiotischen Behandlung kann die Entwicklung von Antikörpern verhindert werden, so dass keine Serokonversion (mit positivem Western Blot) erfolgt. Seronegativität nach frühzeitiger antibiotischer Behandlung schließt die Lyme-Borreliose dennoch nicht aus.

Falls sich bei passender Anamnese (Zeckenstich) eine gerötete knotige Schwellung, z. B. an Mamille, Skrotalhaut, Gelenkbeugen, bei Kindern oft an einer Ohrmuschel, entwickelt, kann es sich um ein Lymphozytom handeln, das unter Beachtung der Differentialdiagnose ebenso wie das Erythema migrans für die Lyme-Borreliose beweisend ist. Ein solches, gewöhnlich durch *Borrelia afzelii* verursachtes Borrelien-Lymphozytom bildet sich manchmal auch im Zentrum eines Erythema migrans im Bereich des ursprünglichen Zeckenstichs.

Borrelien lassen sich aus allen Bereichen eines Erythema migrans und eines Borrelien-Lymphozytoms isolieren und in vielen Fällen auch in Biopsien mit Hilfe der FFM¹-Technik

¹ FFM = Focus Floating Microscopy ⁽⁷⁷⁾

nachweisen⁽²⁹⁵⁾. Die Biologie des Zeckenstichs und den Übertragungsmechanismen in den Wirt ist in ⁽²⁸⁰⁾ zusammengefasst.

3.2.3 Frühstadium ohne Erythema migrans

Häufig wird im Frühstadium der Lyme-Borreliose kein EM beobachtet. Bei Fehlen des EM stützt sich die Diagnose auf folgende Kriterien:

- Anamnestisch: Aufenthalt in Garten und freier Natur, sportliche Betätigung im Freien
- Eingehende körperliche Untersuchung mit Inspektion der Haut zur Suche nach Einstichstelle, EM (ggfs. auch mit Durchmessern unter 5cm) und Lymphocytomata
- Labordiagnostik

Die Manifestationen einer Lyme-Borreliose treten mitunter erst Wochen bis Jahre nach Infektionsbeginn auf.⁽¹³⁹⁾ Bei entsprechender Symptomatik, insbesondere bei anamnestischer Angabe von Zeckenstichen oder bei hohem Infektionsrisiko, sollte die Lyme-Borreliose differentialdiagnostisch berücksichtigt werden.

Es können z. B. auftreten:

- (Flüchtige wandernde) Arthritiden, Arthralgien und Myalgien
- Bursitiden, Enthesitiden
- Cephalgien
- Radikuläre Schmerzsyndrome (sog. Bannwarth-Syndrom)
- Hirnnervensymptome (v. a. Facialisparesie)
- Sensibilitätsstörungen
- Herzrhythmusstörungen, Erregungsbildungs- und Erregungsleitungsstörungen
- Visuelle Symptome (z. B. Doppelbilder, v.a. Neuritis N. optici)

3.2.4 Chronisches Stadium und Reaktivierung

Die Symptome einer chronischen Lyme-Borreliose entwickeln sich entweder nahtlos aus dem Frühstadium oder erst nach einem beschwerdefreien Intervall von Monaten bis Jahren oder aber primär als chronische Lyme-Borreliose ohne ein vom Patienten wahrgenommenes Frühstadium⁽⁷⁰⁾. Daraus ergibt sich, dass eine chronische Lyme-Borreliose auch bei anamnestischem Fehlen von Zeckenstich und Erythema migrans bestehen kann, wenn Krankheitsumstände, Krankheitsmanifestationen und die differentialdiagnostische Analyse dies nahelegen.

Bei einer reaktivierten LB treten die bereits beschriebenen Symptome i.d.R. ohne Erythema migrans auf.

Die Entzündung von Gelenken, u.a. Gonarthrit, kann nach differentialdiagnostischem Ausschluss anderer Ursachen ein Hinweis für die Spätphase einer chronischen Lyme-Borreliose sein.

Die Ausbreitung der Borrelien im Organismus führt zu einer Multiorgan- oder einer Systemerkrankung mit einer außerordentlich großen Vielfalt möglicher Krankheitsmanifestationen. Neben den in Abschnitt 2.2.4 genannten häufigsten Beschwerden werden ff. Symptome häufig beobachtet:

- neurologische und psychische Erkrankungen
- hormonelle, vegetative und immunologische Manifestationen
- Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems
- Erkrankungen der Haut
- Erkrankungen am Herz-Kreislaufsystem
- Erkrankungen der Augen
- Manifestationen bei Schwangerschaft⁽³⁰⁰⁾

Merkmale der LB im späten Stadium:

- Schubartiger Krankheitsverlauf möglich
- Lymphozytom, z.B. Nase und Ohren
- Chronische Erschöpfung
- Leichte Ermüdbarkeit
- Beschwerden wechselnder Lokalisationen
- Akrodermatitis chronica atrophicans

Im Verlauf kann die Lyme-Borreliose zu weiteren Symptomen führen:

- Fatigue (ME-CFS)
- Erschöpfung
- Chronisches Krankheitsgefühl (vergleichbar mit Grippesymptomen)
- Enzephalopathie (Hirnleistungsstörungen, Vergesslichkeit, Merkfähigkeits-/ Wortfindungsstörungen)
- Muskulo-skelettale Beschwerden, aber kein direkter Zusammenhang zur Fibromyalgie⁽³¹²⁾
- Neurologische und psychiatrische Symptome (z.B. Paresen, Sensibilitätsstörungen, Bannwarth-Syndrom, chron. Polyneuropathie (tritt oft mit ACA auf), Wesensveränderungen, Angststörungen, Depression)
- Guillain-Barré-Syndrom^(7/220)
- Magen-Darm-Symptomatik (Gastritis, Leaky-Gut, symptomatische Nahrungsintoleranzen)
- Urogenitale Symptome (Cystitis, Urethritis, Prostatitis)
- Augensymptome (progrediente Sehschwäche, Uveitis, Neuritis nervi optici)
- Herzerkrankungen (Herzrhythmusstörungen, Perikarditis, Myokarditis)
- Hautsymptome
- Akrodermatitis chronica atrophicans (ACA): beweisende Hautmanifestation des Spätstadiums
- Manifestationen bei Schwangerschaft^(102/119)
- Hormonelle Manifestationen⁽⁵²⁾
- Störungen des autonomen Nervensystems und Schädigung von Neuronen und Glia⁽⁵⁾
- Vaskulitis (ICD-10: I77.6)^(14/240/316)
- Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS)⁽²⁹⁰⁾

3.3 Labordiagnostik

Eine LB-bezogene Labordiagnostik der Borrelien-Infektion ist angezeigt, wenn Beschwerden oder klinische Befunde vorliegen, die mit einer Lyme-Borreliose vereinbar sind.

Serologische Verlaufskontrollen zum Zweck der Beurteilung des Therapieerfolgs sind bei der chronischen Lyme-Borreliose bzgl. des Nachweises von Borrelien-spezifischen Proteinbanden im Western-Blot sinnvoll. Der Therapieerfolg muss primär klinisch beurteilt werden⁽¹⁹⁶⁾.

Es muss bei der Labordiagnostik zwingend an mögliche Begleitinfektionen der Borreliose durch andere Bakterien, Viren und auch Parasiten gedacht werden und ggfs. eine Abklärung erfolgen.

3.3.1 Direkte Borrelien-Nachweisverfahren

Die Lyme-Borreliose ist eine Infektionskrankheit. Unter streng wissenschaftlichen Kriterien (besonders bei wissenschaftlichen Studien) ist nur der kulturelle Nachweis von Borrelien mit Erregeridentifikation durch PCR beweisend für eine Borrelien-Infektion.

Die Bedeutung des Nachweises von Borrelien-DNA mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR-Borrelien) ist abhängig vom Untersuchungsmaterial⁽¹⁷⁸⁾. Da die Sensitivität der PCR aus Blut und Urin besonders bei den Spätmanifestationen der Lyme-Borreliose gering ist, sollten PCR-Untersuchungen zum Erregernachweis nur aus Hautbiopsaten bei verdächtigen Hautveränderungen, in sonstigen Biopsaten und Punktaten (z. B. bei Gelenkentzündungen) und im Liquor bei akuter Neuroborreliose erfolgen. Negative Resultate schließen eine Lyme-Borreliose nicht aus.

3.3.2 Borrelien-Serologie

Die Borrelien-Serologie ist die Basisdiagnostik für die Frage, ob eine Borrelien-Infektion stattgefunden hat. Die auf dem Markt befindlichen Testsysteme (ELISA, Immunoblot) sind jedoch nicht standardisiert. Deshalb können Befunde aus verschiedenen Laboratorien nur eingeschränkt verglichen werden. Eine sichere Aussage über das Vorhandensein von Borrelien spezifischen Antikörpern im Blut ist nur mittels Immunoblot möglich. Bei Verdacht auf eine Borrelien-Infektion sollte stets der IgG- und IgM-Immunoblot-Borrelien durchgeführt werden.

Das vom Robert-Koch-Institut (RKI) empfohlene und von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) vorgeschriebene Vorgehen, nur bei auffälligem ELISA-Test (oder anderen sogenannten Suchtests) auch den Immunoblot als Bestätigungstest durchzuführen (sog. Stufendiagnostik) ist abzulehnen, da auf diese Weise zusätzlich bis zu 70% der Patienten serologisch falsch negativ eingestuft werden^(8/51/110/203).

Ursache dafür ist, dass die gebräuchlichen ELISA-Tests nicht das sonst für einen Suchtest gängige Kriterium der maximalen Sensitivität aufweisen, weil das im Immunoblot vorhandene Antigenspektrum (siehe Tabelle 1) meist nicht identisch im (ELISA-)Suchtest enthalten ist. Borrelien-ELISA und -Immunoblot sind zwei verschiedene Testmethoden, die zwar in hohem Maße miteinander korrelieren, im Einzelfall aber unterschiedliche Ergebnisse liefern⁽¹⁵⁸⁾.

In einem fraglichen Kontext kommt dem LTT oder IGRA, d.h. dem Nachweis einer T-zellulären Sensibilisierung eine besondere Bedeutung zu⁽²³²⁾. Die zellulären Immunantworten mittels LTT oder IGRA gehen grundsätzlich einer Antikörperentwicklung voraus.

Tabelle 3: Borrelien-Antigene zum Nachweis von Antikörpern gegen Borrelien im Immunoblot (Western Blot), modifiziert nach (8).

Borrelien-Proteinantigen	Antigenbeschreibung der Antikörper	Spezifität	Bemerkungen
p14, 18		hoch	Vor allem bei <i>B. afzelii</i> als immunogen beschrieben
p19	OspE	unbekannt	
p21	DbpA (<i>Decorin binding protein A</i>)	hoch	Bindung an Decorin-Protein auf der Wirtszelle; Decorin befindet sich besonders in der Haut.
p22, 23, 24, 25	OspC	hoch	Wichtigster Marker der frühen IgM-Antwort. Bisher sind 13 verschiedene OspC Typen beschrieben.
p26	OspF	unbekannt	
p29	OspD	hoch	
p31	OspA	hoch	Es sind sieben unterschiedliche OspA Typen bekannt. Der OspA Typ bestimmt die Spezies.
p34	OspB (<i>outer surface protein B</i>)	hoch	Antikörper treten erst spät post infectionem auf.
p39	Borrelia membrane Protein A (BMPA)	hoch	Antikörper treten meist schon früh post infectionem auf.
p41	Flagellin-Protein	unspez.	Kreuzreaktionen mit anderen Spirochäten und zu geißeltragenden Bakterien. IgM-Antikörper treten zuerst und sehr früh auf.
p58		hoch	
p60	Hsp6	unspez.	Antikörper treten häufig auch bei anderen bakteriellen Infektionen auf.
p66	Hs	unspez.	Antikörper oft bei bakteriellen Infekten.
p75	Hsp (<i>Heat Shock Protein</i>)	unspez.	
p83, 100		hoch	Antikörper meist erst im späteren Infektionsstadium gegen intrazelluläre Borrelienantigene
VlsE	Variable major protein (VMP) like sequence Expressed	hoch	IgG-AK sind schon im Frühstadium möglich. VlsE wird von den Borrelien nur im Wirt exprimiert.

Ein negativer serologischer Befund schließt eine Lyme-Borreliose nicht aus.^(8/145/148/193) Auch ohne Antikörpernachweis kann eine behandlungsbedürftige Erkrankung vorliegen. (Ursachen z. B. früh einsetzende, jedoch inadäquate antibiotische Behandlung, Therapie mit Immunsuppressiva, wie Cortison, Metotrexat, Cyclosporin u.a., Erschöpfung des Immunsystems, primäre und sekundäre Immundefekte, Maskierung der Erreger, genetische Veranlagung, z.B. durch niedrige Konzentrationen an MBL (*Mannose-binding lectin*)^(49/153/233)).

Ein positiver serologischer Befund besagt, dass der Patient zu irgendeinem Zeitpunkt eine Borrelien-Infektion erworben hat. Es ist mit einer einmaligen serologischen Untersuchung nicht möglich zu entscheiden, ob diese Infektion floride oder latent ist; das kann allenfalls der behandelnde Arzt anhand des klinischen Verlaufs. Einen positiven Befund als „Seronarbe“ zu bewerten, fällt nur bedingt unter die Kompetenz der Labordiagnostik. Eine Seronarbe ist durch persistierende IgG-Banden, insbesondere VlsE (*Variable major protein-like sequence Expressed*) oder p41, gekennzeichnet⁽²⁹³⁾.

3.3.3 Liquoruntersuchungen

Indiziert ist eine Liquordiagnostik bei akuten Entzündungen des Nervensystems⁽⁵³⁾:

- Meningitis, Meningo-Enzephalitis, Enzephalomyelitis, akuter Enzephalitis,
- akuter Meningoradikulitis (Bannwarth)⁽¹⁵⁵⁾, Guillain-Barré-Syndrom⁽⁸⁷⁾,
- zerebraler Vaskulitis, Myelitis,
- Neuritis von Hirnnerven (insbesondere Fazialisparese),
- akuter Polyneuropathie.

Nicht indiziert ist die Liquoruntersuchung bei folgenden Krankheitszuständen, da mit pathologischen Ergebnissen nicht zu rechnen ist:

- Enzephalopathie bei chronischer Lyme-Borreliose,
- chronischer Polyneuropathie im Spätstadium,
- hirnorganischem Psychosyndrom⁽¹⁰⁶⁾.

Eine Pleozytose (Zellzahl über 5/ μ l), Erhöhung des Eiweißgehaltes und der Nachweis einer intrathekalen Synthese von Borrelien spezifischen Antikörpern (Serum/Liquor-Relation), sowie erhöhte Konzentrationen von CXCL13 sind Hinweise auf eine akute Neuroborreliose. CXCL13 ist ein Chemokin mit großer Relevanz für ZNS Entzündung bei Spirochäteninfektion⁽¹⁰³⁾.

Der Nachweis intrathekal gebildeter Borrelien spezifischer Antikörper im Liquor gelingt bei der Lyme-Borreliose mit neurologischer Beteiligung nur sehr selten. Bei Verdacht auf akute Neuroborreliose sollte die Therapie nicht ausschließlich von Liquor- und weiteren Laborergebnissen abhängig gemacht werden.⁽¹³⁾

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass eine Antikörperproduktion des Liquors nur in einem Zeitraum von ca. drei Wochen nach der Infektion zu erwarten ist⁽⁵³⁾.

Zur Differentialdiagnose Neuroborreliose/Multiple Sklerose ist anzumerken, dass die sog. oligoklonalen Antikörper nach den neuesten Leitlinien der MS Diagnostik nicht mehr als beweisend für eine Multiple Sklerose gelten.

(Anm.: Derzeit wird für die Diagnose einer MS nur noch ein positiver MRT-Befund gefordert, eine positive Liquordiagnostik gilt bei der primär progredienten MS als zusätzliches ergänzendes diagnostisches Mittel.

Außerdem finden sich bei weiterer Differenzierung der oligoklonalen Antikörper in der überwiegenden Anzahl der Fälle typische Antikörper verschiedener Infektionskrankheiten^(11/137).)

3.3.4 Zelluläre Diagnostik: Lymphozytentransformationstest (LTT) und ELISpot

Da die zelluläre Immunantwort (Lymphozyten, Monozyten) eine raschere Dynamik hat als die relativ zeitverzögerte serologische Antikörperbildung, ist der LTT als proliferationsabhängiger Test von T-Gedächtniszellen mit Borrelien spezifischer Sensibilisierung eine wichtige Aussage treffen⁽²³⁴⁾. Der Interferon- γ (IFN- γ) Release Assay (IGRA) ist auf die zelluläre Sekretion von IFN- γ ausgerichtet, welches von Effektorzellen nach Kontakt mit hochspezifischen Borrelien Antigenen sezerniert wird. IFN- γ produzierende Zellen haben für den Patienten einen besonderen Krankheitswert und sind Hinweis einer akuten, chronischen oder latenten Infektion. Der ELISpot® Test variiert je nach Testvariante und Studienpopulation. Während der iSpot Lyme™ Assay in einer Studie hohe Sensitivität und Spezifität zeigte, konnten andere Studien, insbesondere bei der Diagnose der Lyme-Neuroborreliose, keine ausreichende diagnostische Leistung nachweisen. Daher sollte der ELISpot®-Test derzeit nicht als alleinige diagnostische Methode für Borreliose verwendet werden, sondern allenfalls als ergänzendes Verfahren im Rahmen einer umfassenden Diagnostik⁽¹³⁷⁾.

Der IGRA zum Nachweis einer Borrelien-spezifischen Aktivierung von IFN- γ -produzierenden T-Lymphozyten wird auch im Borrelien-ELISpot® gemessen. Die Antigen-spezifische IFN- γ Syntheseleistung als ELISpot® wird auch für die zelluläre Diagnostik von weiteren Infektionserkrankungen genutzt (Tuberkulose, SARS CoV2, Epstein Barr Virus, Cytomegalie-Virus). Vorteilhaft für Laboratorien ist die CE-Kennzeichnung und IVD-Registrierung des ELISpot®-Tests. Die ELISpot®-Methode ist in zahlreichen Laboratorien verfügbar und ermöglicht externe Qualitätskontrollen. Da die zelluläre Immunantwort (Lymphozyten, Monozyten) eine raschere Dynamik hat als die relativ träge serologische Antikörperbildung, kann ein Lymphozyten-Transformationstest (LTT) eher einen Hinweis auf eine aktive Infektion liefern.

Für den Einsatz zellulär immunologischer Methoden im Bereich der Labordiagnostik der Lyme-Borreliose sprechen folgende Argumente:

1. Beweisend für eine Lyme-Borreliose ist der direkte Erregernachweis. Die Sensitivität der Methoden zum direkten Borrelien-Nachweis ist für die tägliche Praxis derzeit verfahrenstechnisch nicht ausreichend.
2. Ein positiver serologischer Befund ist kein Beweis für eine aktive Lyme-Borreliose. Andererseits schließt ein negativer serologischer Befund sie nicht aus, besonders bei frühen Manifestationen der Lyme-Borreliose (siehe 2.5.2 vorletzter Absatz).
3. Falls kein positives Ergebnis der Borrelien-Kultur oder der Borrelien-PCR vorliegt, kann mit dem LTT oder dem Nachweis der IFN- γ Produktion durch IFGRA z.B. ELI-Spot® Borrelien ein Hinweis erhalten werden, ob das Immunsystem gegen Borrelien sensibilisiert ist und dass eine aktive Lyme-Borreliose vorliegen könnte.
4. Der LTT und der IGRA sind bereits im Stadium der frühen Borrelien-Infektion (z.B. während Erythema migrans) oft positiv und können nach Abschluss einer erfolgreichen antibiotischen Behandlung negativ oder mit einem deutlich rückläufigen Ergebnis dokumentiert werden.

Die Indikationen für den LTT-Borrelien sind:

- Nachweis einer aktiven Borrelien-Infektion bei
 - seropositiven Patienten mit vieldeutiger Symptomatik
 - seronegativem oder serologisch als grenzwertig beurteiltem Ergebnis von Patienten mit dringendem klinischen Verdacht auf eine Lyme-Borreliose
- Bei Therapieversagen empfiehlt sich eine Therapiekontrolle nach ca. 4–6 Wochen nach Beendigung eines antibiotischen Behandlungszyklus
- Verlaufskontrolle bei klinischem Verdacht auf eine Reaktivierung, Reinfektion oder chronische Persistenz der Lyme-Borreliose
- Neuinfektion.

3.3.5 NK-Zellen (CD56+/CD57+)

Um die Immunkompetenz auf der Ebene der natürlichen Killerzellen (NK) des Patienten zu bewerten, ist eine Bestimmung der Menge NK-Zellen mit dem Markerprofil CD56+/CD57+ hilfreich⁽²³⁶⁾, wurde aber im Rahmen einer neuen Studie sehr kritisch beurteilt⁽²⁶⁸⁾.

Eine zusammenfassende Darstellung zur Labordiagnostik in Abhängigkeit vom Stadium der Borreliose etc. findet sich in Tabelle 4.

Tabelle 4: Übersicht zur Labordiagnostik

Stadium	Laboruntersuchung
Frischer Zeckenstich (mit oder ohne EM)	serologische Untersuchungen: IgM-AK, IgG-AK (Enzym-Immunoassay) IgM-Blot, IgG-Blot, LTT, IGRA bei: - Berufsunfall (z. B. Land- oder Forstwirt) - Ansprüchen aus entsprechenden Unfallversicherungen - zur Überprüfung des Antikörper-Status und als Ausgangswert - zur Verlaufsdokumentation. sonstige Laboruntersuchungen: Ein negativer PCR-Befund schließt die Borrelien-Infektion nicht aus ^(216/252) Falls positiv: Serologische Untersuchung zur Bestimmung des Ausgangswertes.
Frühstadium (mit oder ohne EM)	serologische Untersuchungen: IgM-AK, IgG-AK (Enzym-Immunoassay) IgM-Blot, IgG-Blot, LTT, IGRA Liquordiagnostik bei neurologischen Symptomen, Quantifizierung von CXCL13 im Liquor
Chronische Lyme-Borreliose (Spätstadium)	serologische Untersuchungen: IgM-AK (Elisa) IgG-AK (Elisa) WB mit Nachweis Stadien-spezifischer Banden IgM-Western Blot / IgG-Western Blot IGRA LTT sonstige Untersuchungen: PCR-Borrelien, Borrelien-Kultur, Phagen Assay⁽²¹⁶⁾, FFM von Hautbiopsien, IFT, Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)
Akute Lyme-Neuroborreliose, chronische Encephalomyelitis, schwere Polyneuritis, Meningo-Radikulitis, Guillain-Barré-Syndrom	Liquordiagnostik: (Zellzahl, Protein, Albumin (Schrankenstörung), Quantifizierung von CXCL13, intrathekal gebildete spezifische Antikörper, Western Blot, Vergleich Western Blot - Serum/Liquor, oligoklonale Banden
Therapiekontrolle (frühestens 4–6 Wochen nach antibiotischer Behandlung)	IGRA, LTT, IgM-Western Blot / IgG-Western Blot
Bei Zeckenstich oder Frühstadium ist unabhängig vom serologischen Erstbefund eine Kontrolle nach sechs Wochen sinnvoll.	
PCR-basierte Borrelien-Nachweise können bei Biopsaten und Punktaten im Vergleich zur FFM durchgeführt werden.	
Bei unzureichendem antibiotischen Therapieerfolg sollten alle diagnostischen Verfahren erneut in Betracht gezogen werden.	

3.4 Sonstige medizinisch-technische Untersuchungen

Abhängig von der klinischen Symptomatik können zur Differenzialdiagnostik der Borreliose nachfolgende fachärztliche Untersuchungen indiziert sein:

- Radiologisch
 - CCT
 - MRT
 - SPECT
- Neurologisch:
 - EEG
 - EMG
 - ENG
 - EPs
- Internistisch:
 - Kardiologie
 - Gastroenterologie
 - Pulmologie
 - Angiologie
 - Endokrinologie
- Rheumatologische Diagnostik
- Autoimmundiagnostik
- Immunologische Diagnostik
- Ophthalmologischer Status
- HNO-ärztlicher Status
- Kieferchirurgischer/zahnmedizinischer Status
- Schlafmedizinische Diagnostik
- Dermatologische Diagnostik
- Psychiatrische Diagnostik
- Umweltmedizinische Diagnostik

3.5 Co-Infektionen

Bei der Lyme-Borreliose liegen in der überwiegenden Anzahl der Fälle gleichzeitig andere Infektionen vor. Diese können den Krankheitszustand des Patienten synergistisch verstärken bzw. die eigentliche Borreliose-Infektion maskieren. Solche begleitenden Infektionen werden als Co-Infektionen bezeichnet.

Co-infektionen können sowohl durch Zecken als auch andere Vektoren übertragen werden (siehe Tab. 5 und 6). Durch Modulation des Immunsystems können sie die Ausprägung des Krankheitsbildes verstärken. Sie werden teilweise als wesentlicher Grund für Therapieresistenzen angesehen^(160/195/281).

3.5.1 Bakterielle Co-Infektionen

Nachstehende bakterielle Infektionen können als eigenständige Entitäten oder im Zusammenhang mit einer Borreliose als Co-Infektionen auftreten.

Tabelle 5: Bakterielle Co-Infektionen⁽²⁸¹⁾

Erreger	Krankheit
<i>Anaplasma phagocytophilum</i>	HGA (Humane granulozytäre Anaplasrose, früher HGE = Hum. gran. Ehrlichose)
<i>Rickettsia helvetica</i> <i>Rickettsia rickettsii</i> <i>Rickettsia prowazekii</i> <i>Rickettsia typhi</i>	Rickettsiose
<i>Rickettsia conorii</i>	Mediterranes Fleckfieber
<i>Coxiella burnetii</i> (Übertragung durch die Auwaldzecke (<i>dermacentor reticulatus</i>), vorwiegend aber durch Inhalation oder oral)	Q-Fieber
<i>Bartonella henselae</i> <i>Bartonella quintana</i> div. weitere Bartonellen-Stämme existent	Bartonellose
<i>Mykoplasma pneumoniae</i>	Mykoplasma-Infektion
<i>Chlamydophila pneumoniae</i> <i>Chlamydia trachomatis</i> <i>Chlamydia psittacci</i>	Chlamydien-Infektion
<i>Yersinia enterocolitica</i> <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	Yersiniose

3.5.2 Virusinfektionen

Einige Virusinfektionen werden nicht durch Zecken übertragen. Jedoch können sie Symptome verursachen, die eine Borrelieninfektion maskieren, imitieren und insbesondere bei Vorliegen einer Immundefektsituation eine Borrelien-Infektion klinisch verschlechtern. Folgende Virusinfektionen werden im Zusammenhang mit einer Borrelieninfektion klinisch/diagnostisch beobachtet.

Tabelle 6: Virusinfektionen als mögliche Koinfektionen einer Borreliose^(22/28/45/109/239)

Erreger	Krankheit
Cytomegalie-Virus (HHV-5)	Kardiale Symptomatik Multilokuläres Schmerzsyndrom Schmerzsymptomatik
Coxsackie-Virus	Bronchitis Hand-Fuß-Mund-Krankheit Juveniler Diabetes Multilokuläres Schmerzsyndrom Kardiale Symptomatik Schmerzsymptomatik
Epstein-Barr-Virus (HHV-4)	Erkrankungen internistischer Organe Lymphknotenschwellung Müdigkeitssyndrom Multiple Sklerose Pfeiffersches Drüsenfieber
Echovirus	Allgemeines Krankheitsgefühl Gastrointestinale Symptomatik
Herpes simplex-Virus (HHV-1, HHV-2)	Allgemeine Schmerzsymptomatik Dermatologische Symptome Enzephalitiden, Meningitiden Multiple Sklerose psychiatrische Symptomatik
Varicella zoster-Virus (HHV-3)	Allgemeine Schmerzsymptomatik Dermatologische Symptome Enzephalitiden Gürtelrose Meningitiden Multiple Sklerose Psychiatrische Symptomatik
SARS-CoV2	Long-Covid / Post-Covid
HHV-6, HHV-7, HHV-8	Müdigkeitssyndrom
Parvo-Viren	Allgemeines Krankheitsgefühl Allgemeine Schmerzsymptomatik Gastrointestinale Symptomatik

3.5.3 Parasiten

Eine Borrelieninfektion kann im Zusammenhang mit einer Parasitose aggraviert werden.

Daher sollten in diesem Zusammenhang Parasiten berücksichtigt werden, insbesondere unter Beachtung der Faktoren Zeckenstiche, Bluttransfusionen, Lebensmittel, berufliche Exposition, Reisen, Tierkontakte usw. Beispielhaft seien folgende Parasiten an dieser Stelle aufgeführt:

- Babesia (*B. bovis*, *B. microti*, *B. divergens*)
- Echinococcus
- Giardia
- Entamoeba
- Taenia
- Toxocara canis
- Toxoplasma
- Leishmania
- Helminthen
- Ascaris
- Trichinella
- u.a.

3.5.4 Pilze, Hefen und weitere Pathogene

Pilzinfektionen werden beobachtet einerseits als Folge von Antibiosen, Immun- und Resistenzschwächen und andererseits bedingt durch Lebensumstände (z.B. Wohnverhältnisse, Umwelt-/Bodenverhältnisse). Beispielhaft seien aufgeführt:

- Candida albicans
- Candida auris
- Aspergillus
- Malassezia / Lipophile Hefen
- u.a.

4. Antibiotische Therapie der Lyme-Borreliose

Im Hinblick auf die Wirksamkeit der antibiotischen Behandlung der LB sind einige Erkenntnisse von Bedeutung:

- Es muss unterschieden werden zwischen einer akuten und einer chronischen Borreliose.
- Im Allgemeinen ist die geeignete Antibiose im Frühstadium bei ausreichender Therapiedauer wirksam, ein verzögerter Beginn der Therapie ist in der Regel weniger erfolgreich.
- Bei jedem Antibiotikum kann der Therapieerfolg verzögert oder gar nicht auftreten, so dass eine Nachbehandlung, ggfs. mit einem anderen Antibiotikum, erforderlich ist^(39/190).

Es liegen noch immer keine evidenzbasierten Studien zur korrekten reproduzierbaren Therapie der LB vor.

Eine antibiotische Behandlung ist bei einem intakten Immunsystem effizienter. Im Hinblick auf die Antibiose können sich Probleme durch Subspezies der Borrelien sowie durch Resistenzen der Erreger ergeben. Dem Immunsystem kann sich der Erreger der Lyme-Borreliose durch sogenannte Escape-Mechanismen entziehen^(8/98). Dieses Verhalten von Erregern ist allgemein bekannt und stellt keine Spezifität der Borrelien dar.

Die antibiotische Behandlung sollte grundsätzlich gewichtsadaptiert erfolgen. Dies gilt besonders für Kinder sowie Unter- oder Übergewichtige. Die üblichen Regeln der Therapie mit Antibiotika gelten selbstverständlich auch bei der Therapie der Borreliose. Bei Änderungen der Mundflora durch antibiotische Therapien kann es vereinzelt zu Zahnverfärbungen und Schleimhautveränderungen (Candida der Zunge / Magen-Darm-Trakt / Obstipation) kommen.

Es gibt Erfahrungsberichte zur Therapie mit alternativen Behandlungsmethoden z.B. mit Disulfiram, Hyperthermie, Laser, Methylen-Blau, Kinesiologie, Biophotonen, Bioresonanz u.a. Hierzu liegen keine Studien vor. Daher erfolgt im Rahmen dieser Leitlinien keine Bewertung dieser Methoden seitens der DBG zur Therapie der LB.

4.1 Akute Borreliose / Frühstadium

In der Therapie der akuten Borreliose hat sich Doxycyclin sowohl in der klinischen Praxis bewährt. Eine gewichtsadaptierte Dosierung (siehe Tabelle 7) sollte wegen der Halbwertszeit des Präparates von ca. 15 Stunden auf zwei Gaben am Tag verteilt werden. Die Therapiedauer sollte möglichst drei bis vier Wochen nicht unterschreiten.

Die Gabe von Doxycyclin ist für Kinder unter 10 Jahren problematisch, obwohl neuere Studien darauf hinweisen, dass eine Verfärbung der Zähne nicht zwangsläufig eintreten soll. Außerdem ist zu beachten, dass Tetracycline eine ausgeprägte Fotosensibilität hervorrufen können und nicht zeitgleich mit Milchprodukten eingenommen werden dürfen.

Für Kinder ist die Therapie der Wahl die Gabe von Amoxicilin in der Dosis 50mg/kg Körpergewicht bis max. 3000mg/Tag verteilt auf drei Dosen pro Tag. Zu bedenken ist eine mögliche Penicillin-Allergie. Alternativ kann Azithromycin oder Clarithromycin gewichtsadaptiert⁽⁶⁹⁾ eingesetzt werden. Die Behandlungsdauer sollte ebenfalls vier Wochen nicht unterschreiten.

Bei einer gesicherten akuten Neuroborreliose ist Ceftriaxon das Mittel der Wahl⁽²³³⁾. Alternativ kann Azithromycin eingesetzt werden. Die Behandlungsdauer sollte ebenfalls vier Wochen nicht unterschreiten.

Unter den zur Verfügung stehenden Antibiotika haben sich bei der Therapie der Lyme-Borreliose neben den Tetrazyklinen auch Makrolide (siehe Tabelle 7) bewährt. Die Wirksamkeit sonstiger Antibiotika, insbesondere die der Carbapeneme, des Tinidazols, des Telithromycins⁽⁸⁴⁾ und des Tigecyclins⁽³¹³⁾ stützt sich auf in vitro Untersuchungen.

Die Behandlung der Lyme-Borreliose kann entweder als Mono-Therapie oder mit einer synchronen Kombinationstherapie erfolgen. Die Effizienz einer antibiotischen Kombinationstherapie ist bisher wissenschaftlich nicht belegt. Diese Behandlungsform basiert auf mikrobiologischen Befunden und auf bisher nicht systematisch untersuchten empirischen Beobachtungen.

Da es jedoch viele mögliche Begleitinfektionen geben kann, kann eine Kombinationstherapie unter Umständen notwendig sein. Dies ist in jedem Fall individuell patientenbezogen zu entscheiden.

Anmerkung: Die folgende Tabelle enthält Dosisempfehlungen, die sich sowohl aus den Herstellerempfehlungen, der Literatur und klinischen Erfahrungen ergeben. Individuelle Anpassungen an die klinische Situation der Patienten müssen vom Behandler eigenverantwortlich vorgenommen werden.

Tabelle 7: Antibiotische Monotherapie der Lyme-Borreliose

Im Frühstadium (lokalisiert)	
Doxycyclin	Kinder ab 10 Jahren: siehe Text Erwachsene: Gewichtsabhängige Dosierung (bis 2x200mg tägl.) (1) (CAVE: Über 300mg tägl. = out-of-label-use) CAVE: Hautreaktion bei Lichtexposition (Kinder & Erw.), Zahnverfärbungen nur bei Kindern im Wechselgebiss
Azithromycin	500 mg tägl. an nur 3 oder 4 Tagen/Wo. Woche 1: Tag 1-4/1-6 500mg tägl. ab Woche 2: Tag 1-3-5 je 500mg tägl. (2) Alternativ: ab Woche 2: Tag 1-3 je 500mg tägl., Tag 4-7 Pause
Amoxicillin (Schwangere, Kinder)	3000–6000 mg/tägl. (Kinder: 50mg/kg KG)
Cefuroxim-Axetil	2 × 500 mg tägl.
Clarithromycin	500–1000 mg tägl.
Dauer abhängig vom klinischen Verlauf mind. 4 Wochen. Bei fehlender Effizienz hinsichtlich EM höchstens 2 Wochen; dann Antibiotikum wechseln.	
Im Frühstadium bei Disseminierung innerhalb der ersten drei Monate nach Infektion	
Ceftriaxon	2g tägl. (nur i.v. möglich)
Cefotaxim	2–3 x 4 g (nur i.v. möglich)
Minocyclin	200 mg tägl., einschleichend (CAVE: Nebenwirkungen!)
Dauer abhängig vom klinischen Verlauf, maximal ca. drei Monate im Einzelfall	
Im Spätstadium	
Makrolide (Azithromycin, Clarithromycin)	Siehe oben
Metronidazol	400–1200 mg tägl., möglichst parenteral, 6–7 Tage, max. 10 Tage, in begründeten Einzelfällen auch wiederholt.
Sulfonamid (Trimethoprim/Sulfametoxazon)	Erwachsene: 2x 960mg / Tag, Kinder: alters- und gewichtsabhängig
Clindamycin (nur in begründeten Fällen!)	Erwachsene: 3x600mg / Tag, Kinder: alters- und gewichtsabhängig

(1) Empfehlung Dosierung Erwachsene Doxycyclin aus klinischer Erfahrung:

Bis 60kg KG => 2x100mg

Bis 85kg KG => 2x150mg

Über 85kg KG => 2x200mg

(2) Gemäß ILADS Empfehlung

Bei jeder antibiotischen Behandlung ist die Gefahr einer Jarisch-Herxheimer-Reaktion zu beachten, die wie eine allergische Reaktion auf das Antibiotikum erscheinen kann und deshalb differentialdiagnostisch abgegrenzt werden muss.

Da Borrelien eine besondere Affinität zu wenig durchbluteten Geweben (Bindegewebe, Haut, Gelenkkapseln, Faszien, Sehnen, Knochen) besitzen^(55/138), ist auch dort eine hohe Gewebekonzentration durch eine ausreichend hohe Dosierung und hinreichend lange Therapiedauer anzustreben.

4.2 Chronische Formen der Borreliose

Zur Therapie der chronischen Lyme-Borreliose liegen nur wenige randomisierte Studien vor^(23/56/97/101/109), bei denen verschiedene Antibiotika im Rahmen einer antibiotischen Behandlung der Encephalopathie verglichen wurden. Bei diesen Studien zeigte sich, dass die Cephalosporine dem Penicillin überlegen waren^(84/268).

Bei einer entzündlichen Erkrankung des ZNS ist die Funktion der Blut-Liquorschranke generell eingeschränkt oder weitgehend aufgehoben. Daher spielt die Frage der Liquorgängigkeit eines Antibiotikums – im Gegensatz zum gesunden Probanden in Studien – bei Patienten mit Neuroborreliose keine Rolle. Bei Vorliegen entsprechender klinischer Symptomatik führt eine antibiotische Therapie mit einem korrekt gewählten Antibiotikum daher meist zum therapeutischen Erfolg.

Dissemination im Körper erfolgt typischerweise innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen nach der Infektion durch den Zeckenbiss. Da sich Borrelien auch intrazellulär ausbreiten⁽³¹⁴⁾, ist dies bei der Auswahl des geeigneten Antibiotikums zu beachten, um eine intrazelluläre Wirkung zu erreichen^(76/133/176).

4.3 Geeignete Antibiotika

Die gegen Borrelien wirksamen Antibiotika sind in Tabelle 8 unter Angabe ihrer Wirkungseigenschaften aufgeführt.

Tabelle 8: Wirksame Antibiotika bei Lyme-Borreliose

Antibiotikum	intrazellulär wirksam	wirksam auf zystische Formen	Plasmahalbwertszeit
Betalactame			
Ceftriaxon	—	—	8 Std.
Cefotaxim	—	—	1 Std.
Cefuroxim-Axetil	—	—	1 Std.
Benzyl-Penicillin Benzathin	—	—	3 Tage
Phenoxymethyl-Penicillin	—	—	30 Min.
Amoxicillin	—	—	1 Std.
Tetracycline und Glycylcycline			
Doxycyclin	+	—	15 Std.
Minocyclin	+	—	15 Std.
Makrolide*			
Clarithromycin	+	—	4 Std.
Azithromycin	+	—	68 Std. Gewebshalbwertszeit
Nitroimidazole**			
Metronidazol	+	+	7 Std.
Sulfonamide / Linocsamide			
Trimethoprim / Sulfametoxazon	+	(+)	12/10 Std.
* Keine Anwendung von Makroliden bei QTc-Zeiten (frequenzkorrigierte QT-Zeiten) von mehr als 440-450 Millisekunden bei Herzfrequenzen zwischen 60 und 100/Minute. ^(69/70) ** Potenziell mutagen und kardiotoxisch			

4.3.1 Kombinationstherapie

Bei der Kombinationstherapie können mehrere Antibiotika gleichzeitig eingesetzt werden, meist in Form einer synchron kombinierten Therapie über einen längeren Zeitraum (siehe Tab.9).

Tabelle 9: Antibiotika für eine Kombinationstherapie der Lyme-Borreliose

Betalactame	
Ceftriaxon	1-2 x 2g tägl. (i.v.)
Cefotaxim	3 x 4g tägl. (i.v.)
Amoxicilin	3 x 1000 mg tägl.
Tetracycline	
Minocyclin*	Bis zu 200 mg tägl.
Doxycyclin	Bis zu 400 mg tägl. (gewichtsadaptiert)
Makrolide	
Azithromycin	500 mg tägl. an 3 oder 4 Tagen/Woche
Clarithromycin	2 x 500 mg tägl.
Sonstige	
Metronidazol	400–1200 mg tägl., 6–7 Tage, max. 10 Tage, zeitlich versetzt zu anderen Wirkstoffen anwen- den, in seltenen begründeten Einzelfällen auch wiederholt
div. Präparate	Intrazelluläre Erhöhung des pH-Wertes
Anmerkung: Dauer im Spät- und disseminierten Frühstadium: bis zu 3 Monate. Nur gesicherte Rezidive werden nach Bedarf erneut behandelt. *CAVE: Speziell bei Minocyclin Risikoangaben beachten!	

Im Frühstadium, d. h. in den ersten 4 Wochen nach Infektionsbeginn, ist bei der Antibiotika-Behandlung mit einer Versagerquote von 10% zu rechnen. Bei den chronischen Verlaufsformen liegt sie wegen der in der Regel vorhandenen Mischinfektion (div. Bakterien und Viren) mit bis zu 50% wesentlich höher.

Bereits frühere Arbeiten hatten auf das Problemfeld der chronischen Lyme-Borreliose und deren begrenzter therapeutischer Beeinflussbarkeit hingewiesen. In diesen Studien war die Behandlungsdauer i. d. R. auf höchstens vier Wochen begrenzt. Auch bei wiederholten Behandlungszyklen zeigten sich unter derartigen Bedingungen erhebliche Therapieversa-

ger. Die Behandlungsdauer kann für den Erfolg der antibiotischen Behandlung von Bedeutung sein. Es liegen einige Studien vor, die keinen positiven Effekt belegen und die Sicherheit einer antibiotischen Langzeittherapie diskutieren^(20/147). Bei der Langzeitbehandlung handelt es sich oftmals um einen sog. *Off-Label-Use*, der die Absprache mit dem Patienten und dessen gesonderte Aufklärung sowie eine juristische Abklärung erfordern.

Die begrenzte Wirkung der antibiotischen Behandlung ist in zahlreichen Studien belegt: Selbst nach vermeintlich hoch wirksamer antibiotischer Therapie wurden Erreger angezüchtet⁽⁴⁰⁾.

Mögliche Erklärungen:

Hypothetisch wird die Persistenz von Borrelien auf intrazelluläre Persistenz und die Entwicklung von Biofilmen wenig immunogener Dauerformen (Sphäroplasten, Zystenbildung) zurückgeführt^(65/105/183/205/149). Die Ausbildung von Biofilmen ist mit dem Effekt einer Komplementresistenz verbunden, auch spielen der Verlust von Oberflächenantigenen (dem Shedding, d.h. Abstreifen von Antikörpern von der Oberfläche des Bakteriums) eine wichtige Rolle für die Erregerpersistenz^(110/118/120). Weitere Mechanismen, z. B. die Diversifizierung, d. h. Änderung membranständiger Proteinantigene, Verlust von Plasmiden und Vorgängen zur Inaktivierung von Komplement^(110/120/150) begünstigen den auch bei anderen Bakterien nachgewiesenen „escape-Mechanismus“, d. h. die Befähigung des Erregers, sich dem Immunsystem zu entziehen. Auch die Fähigkeit des Erregers zur down-Regulation von Proteinen (pore-forming protein) könnte Erregerpersistenz trotz Antibiotika-Therapie erklären^(47/98/108).

4.3.2 Gabe von Probiotika

Begleitend zu einer Antibiotika-Therapie ist kann die Gabe eines Probiotikums indiziert sein⁽⁹⁹⁾. Es wird postuliert, dass im Zusammenhang mit einer Borreliose ein Leaky-Gut-Syndrom auftreten kann, welches u.U. unter der antibiotischen Behandlung weiter verschlechtert werden kann.

4.4 Prävention

Da in Europa die Lyme-Borreliose ganz überwiegend durch *Ixodes ricinus* (gemeiner Holzbock) übertragen wird, bezieht sich die im Folgenden dargestellte Prävention auf diesen Überträger.

Die Prävention betrifft folgende Faktoren:

- Exposition gegenüber Zecken
- Schutzkleidung
- Repellentien
- Absuchen der Haut nach Exposition
- Fachgerechte Entfernung anhaftender Zecken

Im Hinblick auf das Expositionsrisiko ist zu beachten, dass Zecken sich in Gräsern und Gebüsch bis zu einer Höhe von 120 cm über dem Boden aufhalten. Bei Berührung werden die Zecken abgestreift und gelangen über die Haut (unter der Kleidung) in alle Körperregionen. Feuchte und warme Hautbereiche werden von den Zecken bevorzugt, jedoch kann ein Zeckenstich grundsätzlich an jeder Körperstelle auftreten. Besondere Gefahr droht auch durch Kontakt mit Wildtieren, Vögeln und Haustieren, die Zecken-exponiert sein können.

Aus dieser Konstellation ergeben sich u.a. folgende Hauptgefahrenquellen:

- Hausgarten
- Gras, niedriges Gebüsch und ähnliche Gewächse
- Aufenthalt in der freien Natur
- Haustiere, z. B. Pferde, Hunde, Katzen
- Wildtiere
- Vögel

Schutzkleidung sollte das Eindringen von Zecken insbesondere an Armen, Beinen und Hals durch entsprechend dichte Abschlüsse verhindern. Dies geschieht zum Beispiel in einfacher Form, indem die Socken über die Hosenbeine gezogen werden.

Es stehen spezielle Schutzkleidung und verschiedene Repellentien zur Verfügung, die durch direkte Aufbringung auf die Haut oder die Kleidung vor Exposition das Risiko mindern. Die Wirkung der Repellentien ist jedoch nicht vollständig und die Wirkdauer auf wenige Stunden begrenzt.

Nach Exposition, d. h. nach Aufenthalt in der Natur, sollte der Körper auf Zecken abgesucht werden. Dabei ist problematisch, dass die Vorstufen der erwachsenen (adulten) Zecken, die Nymphen, nur gut 1 mm groß sind und somit leicht übersehen werden können. Zeckenlarven sind noch einmal deutlich kleiner als die Nymphen und mit dem bloßen Auge sehr leicht zu übersehen.

Eine anhaftende Zecke muss so bald wie möglich entfernt werden, da mit zunehmender Dauer des Saugvorgangs das Infektionsrisiko steigt. Zur Entfernung einer Zecke eignen sich feine Pinzetten oder Zeckenkarten. Nach Erfassen mit der Pinzette wird die Zecke langsam und gleichmäßig aus der Haut herausgezogen, dabei sollte eine Drehbewegung erfolgen. Hierfür existieren mittlerweile entsprechende technische Hilfsmittel⁽¹²³⁾. Anschließend sollte die Stichstelle desinfiziert und beobachtet werden.

5. Literaturverzeichnis

- (1) ABERER E, KERSTEN A, KLADE H, POITSCHKE C, JURECKA W. Heterogeneity of *Borrelia burgdorferi* in the skin. *Am J Dermatopathol*. 1996 Dec;18(6):571-9. doi: 10.1097/00000372-199612000-00004. PMID: 8989928.
<https://doi.org/10.1097/00000372-199612000-00004>
- (2) ABERER, ELISABETH, SCHWANTZER, GEROLD: Course of Antibody Response in Lyme Borreliosis Patients before and after Therapy. 26.1.2012, International Scholarly Research Notices <https://doi.org/10.5402/2012/719821>
- (3) ACKERMANN, R.; GOLLMER, E.; REHSE-KÜPPER, B.: Progressive Borrelien-Encephalomyelitis – Chronische Manifestation der Erythema-chronicum-migrans-Krankheit am Nervensystem. *Dtsch med Wschr* 110 (1985), 1039–1042,
<https://doi.org/10.1055/s-2008-1068956>
- (4) ADLER, S. M.; WARTOFSKY, L.: The nonthyroidal illness syndrome. *Endocrinol Metab Clin North Am* 36 (2007), 657–72, <https://doi.org/10.1016/j.ecl.2007.04.007>
- (5) ADLER, B. L., CHUNG, T., ROWE, P. C., & AUCOTT, J. (2024). Dysautonomia following Lyme disease: a key component of post-treatment Lyme disease syndrome?. *Frontiers in neurology*, 15, 1344862.
<https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1344862>
- (6) AGUERO-ROSENFELD, M. E., NOWAKOWSKI, J., BITTKER, S., COOPER, D., NADELMAN, R. B., & WORMSER, G. P. (1996). Evolution of the serologic response to *Borrelia burgdorferi* in treated patients with culture-confirmed erythema migrans. *Journal of clinical microbiology*, 34(1), 1–9. PMID: 8748261; PMCID: PMC228718.
<https://doi.org/10.1128/jcm.34.1.1-9.1996>
- (7) ALBRECHT, PETER & NEUKÄTER, W.: Guillain-Barré-Syndrom nach Neuroborreliose? Ähnliches Syndrom, andere Erkrankung. *Aktuelle Neurologie - AKTUEL NEUROL*. 37. 2010, 194-196. Doi: 10.1055/s-0030-1248440, <https://doi.org/10.1055/s-0030-1248440>
- (8) ASBRINK, E.; HOVMARK, A.; HEDERSTEDT, B.: The spirochetal etiology of acrodermatitis chronica atrophicans Afzelius. *Acta Derm Venereol* 64 (1984), 506–512, PMID: 6084922, <https://www.medicaljournals.se/acta/download/10.2340/0001555564506512/>
- (9) ASBRINK, E.; OLSSON, I.: Clinical manifestations of erythema chronicum migrans Afzelius in 161 patients – A comparison with Lyme disease. *Acta Derm Venereol* 65 (1985), 43–52, <https://medicaljournalssweden.se/actadv/article/view/6837>
- (10) ASCH, E. S.; BUJAK, D. I.; WEISS, M.; PETERSON, M. G.; WEINSTEIN, A.: Lyme disease – An infectious and postinfectious syndrome. *J Rheumatol* 21 (1994), 454–461, PMID: 8006888, <https://pure.psu.edu/en/publications/lyme-disease-an-infectious-and-postinfectious-syndrome>
- (11) BAARSMA, M. E., VAN DE SCHOOR, F. R., GAUW, S. A., VRIJMOETH, H. D., URSINUS, J., GOUDRIAAN, N., POPA, C. D., TER HOFSTEDE, H. J., LEEFLANG, M. M., KREMER, K., VAN DEN

- WIJNGAARD, C. C., KULLBERG, B. J., JOOSTEN, L. A., & HOVIUS, J. W. (2022). Diagnostic parameters of cellular tests for Lyme borreliosis in Europe (VICTORY study): a case-control study. *The Lancet. Infectious diseases*, 22(9), 1388–1396.
[https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(22\)00205-5](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00205-5)
- (12) BACON, R. M.; BIGGERSTAFF, B. J.; SCHRIEFER, M. E.; GILMORE, R. D.; PHILIPP, M. T.; STEERE, A. C.; WORMSER, G. P.; MARQUES, A. R.; JOHNSON, B. J. B.: Serodiagnosis of Lyme disease by kinetic enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant VlsE1 or peptide antigens of *Borrelia burgdorferi* compared with 2-tiered testing using whole-cell lysates. *J Infect Dis* 187 (2003), 1187–1199, <https://doi.org/10.1086/374395>
- (13) BAEHR, V. von ; LIEBENTHAL, C.; GAIDA, B.; SCHMIDT, F.-P.; BAEHR, R. von ; VOLK, H.-D.: Untersuchungen zur diagnostischen Wertigkeit des Lymphozytentransformationstestes bei Patienten mit Borreliose. *Lab Med* 31 (2007), 149–158, <https://doi.org/10.1515/JLM.2007.023>
- (14) BAJONS, D., KRSTIC, M., RAUSCHKA, H. ET AL. Zerebrovaskuläre Komplikationen bei Neuroborreliose. *psychopraxis. neuropsych* 25, 271–274 (2022).
<https://doi.org/10.1007/s00739-022-00836-2>
- (15) BANYAS GT, Difficulties with Lyme serology. *J Am Optom Assoc*. 1992 Feb; 63(2):135-9. https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/1583267/Difficulties_with_Lyme_serology
- (16) BARNETT, W.; SIGMUND, D.; ROELCKE, U.; MUNDT, C.: Endomorphes paranoid-halluzinatorisches Syndrom durch Borrelienencephalitis. *Nervenarzt* 62 (1991), 445–447, PMID: 1922585, <https://europepmc.org/article/med/1922585>
- (17) BARTHOLD SW, HODZIC E, IMAI DM, FENG S, YANG X, LUFT BJ. Ineffectiveness of tigecycline against persistent *Borrelia burgdorferi*. *Antimicrob Agents Chemother*. 2010 Feb;54(2):643-51. doi: 10.1128/AAC.00788-09. Epub 2009 Dec 7. PMID: 19995919; PMCID: PMC2812145. <https://doi.org/10.1128/aac.00788-09>
- (18) BERGER, B. W.: Dermatologic manifestations of Lyme disease. *Rev Infect Dis* 11 (1989), 1475–1481, https://doi.org/10.1093/clinids/11.Supplement_6.S1475
- (19) BERGER BW, MACDONALD AB, BENACH JL. Use of an autologous antigen in the serologic testing of patients with erythema migrans of Lyme disease. *J Am Acad Dermatol*. 1988 Jun;18(6):1243-6. doi: 10.1016/s0190-9622(88)70129-2. PMID: 3290287. [https://doi.org/10.1016/s0190-9622\(88\)70129-2](https://doi.org/10.1016/s0190-9622(88)70129-2)
- (20) BERENDE, A., TER HOFSTEDE, H. J., VOS, F. J., VAN MIDDENDORP, H., VOGELAAR, M. L., TROMP, M., VAN DEN HOOGEN, F. H., DONDEERS, A. R., EVERS, A. W., & KULLBERG, B. J. (2016). Randomized Trial of Longer-Term Therapy for Symptoms Attributed to Lyme Disease. *The New England journal of medicine*, 374(13), 1209–1220.
<https://doi.org/10.1056/NEJMoa1505425>
- (21) BERTRAND E, SZPAK GM, PIŁKOWSKA E, HABIB N, LIPCZYŃSKA-LOJKOWSKA W, RUDNICKA A, TYLEWSKA-WIERZBANOWSKA S, KULCZYCKI J. Central nervous system infection caused by *Borrelia burgdorferi*. Clinico-pathological correlation of three post-mortem

- cases. *Folia Neuropathol.* 1999;37(1):43-51. PMID: 10337063. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10337063/>
- (22) BHATIA, M. K., ABDELBAKY, M., & LAHOTI, L. (2024). Diagnostic Challenges of Lyme Co-infections: Lessons From a Lyme and Herpes Simplex Virus-1 (HSV-1) Cocktail. *Cureus*, 16(5), e60213. <https://doi.org/10.7759/cureus.60213>
 - (23) BIANCHI G, ROVETTA G, MONTEFORTE P, FUMAROLA D, TREVISAN G, CROVATO F, CIMMINO MA. Articular involvement in European patients with Lyme disease. A report of 32 Italian patients. *Br J Rheumatol.* 1990 Jun;29(3):178-80. doi: 10.1093/rheumatology/29.3.178. PMID: 2357498. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/29.3.178>
 - (24) BOBE J R, JUTRAS B L, HORN E J, EMBERS M E, BAILEY A, MORITZ R L, ZHANG Y, SOLOSKI M J, OSTFELD R S, MARCON R T, AUCOTT J, MA'AYAN A, KEESING F, LEWIS K, MAMOUN C B, ALISON W. [Hrsg.] „Recent Progress in Lyme Disease and Remaining Challenges“, Prevention and Treatmentx Sec. Infectious Diseases – Surveillance. 18. 8 2021, *Frontiers in Medicine*, Bd. 8. <https://doi.org/10.3389/fmed.2021.666554>
 - (25) BOCKENSTEDT, L. K., WOOTEN, R. M., & BAUMGARTH, N. (2021). Immune Response to *Borrelia*: Lessons from Lyme Disease Spirochetes. *Current issues in molecular biology*, 42, 145–190. PMID: 33289684; PMCID: PMC10842262. <https://doi.org/10.21775/cimb.042.145>
 - (26) BOJIĆ I, MIJUSKOVIĆ P, DOKIĆ M, NOZIĆ D, LAKO B, KAPULICA I, MARINKOVIĆ V, MILETIĆ J. Kliničke karakteristike lajsmske bolesti [Clinical characteristics of Lyme disease]. *Vojnosanit Pregl.* 1993 Jul-Aug;50(4):359-64. Serbian. PMID: 8273306. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8273306/>
 - (27) BOLTRI, J. M.; HASH, R. B.; VOGEL, R. L.: Patterns of Lyme disease diagnosis and treatment by family physicians in a southeastern state. *J Community Health* 27 (2002), 395–402, <https://doi.org/10.1023/a:1020697017543>
 - (28) BOYER, P. H., LENORMAND, C., JAULHAC, B., & TALAGRAND-REBOUL, E. (2022). Human Co-Infections between *Borrelia burgdorferi* s.l. and Other *Ixodes*-Borne Microorganisms: A Systematic Review. *Pathogens (Basel, Switzerland)*, 11(3), 282. <https://doi.org/10.3390/pathogens11030282>
 - (29) BRANIGAN P; RAO J; GERARD H; HUDSON A; WILLIAMS W; ARAYSSI T; PANDO J; BAYER M; ROTHFUSS S; CLAYBURNE G; SIECK M; SCHUMACHER HR: PCR evidence for *Borrelia burgdorferi* DNA in synovium in absence of positive serology, *American College of Rheumatology*, Vol 40(9), Suppl:S270, 1997
 - (30) BRANSFIELD, R. C.; WULFMAN, J. S.; HARVEY, W. T.; USMAN, A. I.: The association between tick-borne infections, Lyme borreliosis and autism spectrum disorders. *Med Hypotheses* 70 (2008), 967–974. <https://doi.org/10.1016/j.mehy.2007.09.006>
 - (31) BREIER F, KHANAKAH G, STANEK G, KUNZ G, ABERER E, SCHMIDT B, TAPPEINER G. Isolation and polymerase chain reaction typing of *Borrelia afzelii* from a skin lesion in a seronegative patient with generalized ulcerating bullous lichen sclerosus et atrophicus. *Br J Dermatol.* 2001 Feb;144(2):387-92. doi: 10.1046/j.1365-

- 2133.2001.04034.x. PMID: 11251580. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2133.2001.04034.x>
- (32) BREIER P, KLADE H, STANEK G, POITSCHKE C, KIRNBAUER R, DORDA W, ABERER E. Lympho-proliferative responses to *Borrelia burgdorferi* in circumscribed scleroderma. *Br J Dermatol*. 1996 Feb;134(2):285-91. PMID: 8746343. <https://pub-med.ncbi.nlm.nih.gov/8746343/>
 - (33) BRORSON, O.; BRORSON, S. H.: An in vitro study of the susceptibility of mobile and cystic forms of *Borrelia burgdorferi* to hydroxychloroquine. *Int Microbiol* 5 (2002), 25–31. <https://doi.org/10.1007/s10123-002-0055-2>
 - (34) BRORSON, O.; BRORSON, S. H.; SCYTHES, J.; MACALLISTER, J.; WIER, A.; MARGULIS, L.: Destruction of spirochete *Borrelia burgdorferi* round-body propagules (RBs) by the antibiotic tigecycline. *Proc Natl Acad Sci USA* 106 (2009), 18656–18661, <https://doi.org/10.1073/pnas.0908236106>
 - (35) BROWN SL, HANSEN SL, LANGONE JJ. Role of serology in the diagnosis of Lyme disease. *JAMA*. 1999 Jul 7;282(1):62-6. doi: 10.1001/jama.282.1.62. PMID: 10404913. <https://doi.org/10.1001/jama.282.1.62>
 - (36) BRUNNER M. New method for detection of *Borrelia burgdorferi* antigen complexed to antibody in seronegative Lyme disease. *J Immunol Methods*. 2001 Mar 1;249(1-2):185-90. doi: 10.1016/s0022-1759(00)00356-2. PMID: 11226475. [https://doi.org/10.1016/s0022-1759\(00\)00356-2](https://doi.org/10.1016/s0022-1759(00)00356-2)
 - (37) BRUNNER M, SIGAL LH. Immune complexes from serum of patients with lyme disease contain *Borrelia burgdorferi* antigen and antigen-specific antibodies: potential use for improved testing. *J Infect Dis*. 2000 Aug;182(2):534-9. doi: 10.1086/315724. Epub 2000 Jul 28. PMID: 10915085. <https://doi.org/10.1086/315724>
 - (38) BURGDORFER, W.; BARBOUR, A. G.; HAYES, S. F.; BENACH, J. L.; GRUNWALDT, E.; DAVIS, J. P.: Lyme disease – A tick-borne spirochetosis? *Science* 216 (1982), 1317–1319, <https://doi.org/10.1126/science.7043737>
 - (39) BUHNER, STEPHEN HARROD, *Healing Lyme: Natural Healing of Lyme Borreliosis and the Coinfections Chlamydia and Spotted Fever Rickettsiosis*. s.l. , Raven Press, 2015. S. 520. ISBN 978-0970869647
 - (40) CABELLO, F. C., EMBERS, M. E., NEWMAN, S. A., & GODFREY, H. P. (2022). *Borrelia burgdorferi* Antimicrobial-Tolerant Persistence in Lyme Disease and Posttreatment Lyme Disease Syndromes. *mBio*, 13(3), e0344021. <https://doi.org/10.1128/mbio.03440-21> . Epub 2022 Apr 25. PMID: 35467428; PMCID: PMC9239140.
 - (41) CADAVID, D.; O'NEILL, T.; SCHAEFER, H.; PACHNER, A. R.: Localization of *Borrelia burgdorferi* in the nervous system and other organs in a nonhuman primate model of lyme disease. *Lab Invest* 80 (2000), 1043–1054, <https://doi.org/10.1038/labinvest.37801097>

- (42) CAIRNS V, GODWIN J. Post-Lyme borreliosis syndrome: a meta-analysis of reported symptoms. *Int J Epidemiol*. 2005 Dec;34(6):1340-5. doi: 10.1093/ije/dyi129. Epub 2005 Jul 22. PMID: 16040645. <https://doi.org/10.1093/ije/dyi129>
- (43) CALLISTER S M, JOBE D A, STUPARIC-STANCIC A, MIYAMASU M, BOYLE J, DATTWYLER R M, ARNABOLDI: Detection of IFN- γ Secretion by T Cells Collected Before and After Successful Treatment of Early Lyme Disease. 10, s.l. : Oxford Academic, 15. Mai 2016, *Clinical Infectious Diseases*, Bd. 62, S. 1235-1241. <https://doi.org/10.1093/cid/ciw112>
- (44) CAMERON, D.; GAITO, A.; HARRIS, N.; BACH, G.; BELLOVIN, S.; BOCK, K.; BOCK, S.; BURRASCANO, J.; DICKEY, C.; HOROWITZ, R.; PHILLIPS, S.; MEER-SCHERRER, L.; RAXLEN, B.; SHERR, V.; SMITH, H.; SMITH, P.; STRICKER, R., ILADS Working Group: Evidence-based guidelines for the management of Lyme disease. *Expert Rev Anti Infect Ther* 2 (2004), S1–13., PMID: 15581390, <https://doi.org/10.1586/14789072.2.1.s1>
- (45) CAMERON, D. J., & MCWHINNEY, S. R. (2023). Consequences of Contracting COVID-19 or Taking the COVID-19 Vaccine for Individuals with a History of Lyme Disease. *Antibiotics (Basel, Switzerland)*, 12(3), 493. <https://doi.org/10.3390/antibiotics12030493>
- (46) CDC, How Lyme disease spreads. (2024, September 24). Lyme Disease. <https://www.cdc.gov/lyme/causes/>
- (47) CIMMINO, M. A.; ACCARDO, S.: Long term treatment of chronic Lyme arthritis with benzathine penicillin. *Ann Rheum Dis* 51 (1992), 1007–1008, PMID: [1417107](https://doi.org/10.1136/ard.51.8.1007) <https://doi.org/10.1136/ard.51.8.1007>
- (48) CLARISSOU, J.; SONG, A.; BERNEDE, C.; GUILLEMOT, D.; DINH, A.; ADER, F.; PERRONNE, C.; SALOMON, J.: Efficacy of a long-term antibiotic treatment in patients with a chronic Tick Associated Poly-Organic Syndrome (TAPOS). *Med Mal Infect* 39 (2009), 108–115. <https://doi.org/10.1016/j.medmal.2008.11.012>
- (49) COOK M J, BASANT K P „Commercial test kits for detection of Lyme borreliosis: a meta-analysis of test accuracy“, *International Journal of General Medicine*, s.l. : Dovepress, 18. 11 2016, *International Journal of General Medicine*, S. 427-440. <https://doi.org/10.2147/IJGM.S122313>
- (50) COOPER, C.: Safety of Long Term Therapy with Penicillin and Penicillin Derivatives. *FDA, US Food and Drug Administration* (2001), Dec. 6. <https://web.archive.org/web/20230407205129/https://www.fda.gov/drugs/bioterrorism-and-drug-preparedness/safety-long-term-therapy-penicillin-and-penicillin-derivatives>
- (51) COUMOU J, WAGEMAKERS A, NARASIMHAN S, SCHUIJT TJ, ERSOZ JI, OEI A, DE BOER OJ, ROELOFS JJTH, FIKRIG E, HOVIUS JW. The role of Mannose Binding Lectin in the immune response against *Borrelia burgdorferi* sensu lato. *Sci Rep*. 2019 Feb 5;9(1):1431. doi: 10.1038/s41598-018-37922-8. PMID: 30723261; PMCID: PMC6363739. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-37922-8>
- (52) COYLE PK. 1993 Antigen detection and cerebrospinal fluid studies. In "Lyme Disease," ed. P. Coyle, p.143

- (53) COYLE P K, DENG Z, SCHUTZER S E, BELMAN A L, BENACH J, KRUPP L B, LUFT B, „Detection of *Borrelia burgdorferi* antigens in cerebrospinal fluid“, 1993, *Neurology*, S. 43(6):1093-8, <https://doi.org/10.1212/wnl.43.6.1093>
- (54) COYLE PK, SCHUTZER SE, DENG Z, KRUPP LB, BELMAN AL, BENACH JL, LUFT BJ. Detection of *Borrelia burgdorferi*-specific antigen in antibody-negative cerebrospinal fluid in neurologic Lyme disease. *Neurology*. 1995 Nov;45(11):2010-5. doi: 10.1212/wnl.45.11.2010. PMID: 7501150. <https://doi.org/10.1212/wnl.45.11.2010>
- (55) CULP, R. W.; EICHENFIELD, A. H.; DAVIDSON, R. S.; DRUMMOND, D. S.; CHRISTOFERSEN, M. R.; GOLDSMITH, D. P.: Lyme arthritis in children – An orthopaedic perspective. *J Bone Joint Surg Am* 69 (1987), 96–99
- (56) Cutler, S. J., Ruzic-Sabljic, E., & Potkonjak, A. (2017). Emerging borreliae - Expanding beyond Lyme borreliosis. *Molecular and cellular probes*, 31, 22–27. <https://doi.org/10.1016/j.mcp.2016.08.003>
- (57) DATTWYLER, R. J.; HALPERIN, J. J.; PASS, H.; LUFT, B. J.: Ceftriaxone as effective therapy in refractory Lyme disease. *J Infect Dis* 155 (1987), 1322–1325
- (58) DATTWYLER, R. J.; HALPERIN, J. J.; VOLKMAN, D. J.; LUFT, B. J.: Treatment of late Lyme borreliosis – Randomised comparison of ceftriaxone and penicillin. *Lancet* 1 (1988), 1191–1194
- (59) DATTWYLER RJ, VOLKMAN DJ, LUFT BJ. Immunologic aspects of Lyme borreliosis. *Rev Infect Dis*. 1989 Sep-Oct;11 Suppl 6:S1494-8. doi: 10.1093/clinids/11.supplement_6.s1494. PMID: 2682961. https://doi.org/10.1093/clinids/11.supplement_6.s1494
- (60) DATTWYLER, R. J.; VOLKMAN, D. J.; LUFT, B. J.; HALPERIN, J. J.; THOMAS, J.; GOLIGHTLY, M. G.: Seronegative Lyme disease – Dissociation of specific T- and B-lymphocyte responses to *Borrelia burgdorferi*. *N Engl J Med* 319 (1988), 1441–1446. PMID: 3054554. doi: 10.1056/NEJM198812013192203, <https://doi.org/10.1056/nejm198812013192203>
- (61) DATTWYLER RJ, VOLKMAN DJ, LUFT BJ, HALPERIN JJ, THOMAS J, GOLIGHTLY MG. Seronegative Lyme disease. Dissociation of specific T- and B-lymphocyte responses to *Borrelia burgdorferi*. *N Engl J Med*. 1988 Dec 1;319(22):1441-6. doi: 10.1056/NEJM198812013192203. PMID: 3054554. <https://doi.org/10.1056/nejm198812013192203>
- (62) DEJMKOVÁ H, HULÍNSKA D, TEGZOVÁ D, PAVELKA K, GATTEROVÁ J, VAVRÍK P. Seronegative Lyme arthritis caused by *Borrelia garinii*. *Clin Rheumatol*. 2002 Aug;21(4):330-4. PMID: 12189466. doi: 10.1007/s100670200087. <https://doi.org/10.1007/s100670200087>
- (63) DIENER, HC. Eine Langzeitantibiose kann die persistierenden Symptome nicht verbessern. *InFo Neurologie* 18, 10 (2016). <https://doi.org/10.1007/s15005-016-1945-8>

- (64) DIETERLE L, KUBINA FG, STAUDACHER T, BÜDINGEN HJ. Neuroborreliose oder Bandscheibenvorfall? [Neuro-borreliosis or intervertebral disk prolapse?]. *Dtsch Med Wochenschr.* 1989 Oct 20;114(42):1602-6. German. doi: 10.1055/s-2008-1066802. PMID: 2806090. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1066802>
- (65) DINERMAN H, STEERE AC. Lyme disease associated with fibromyalgia. *Ann Intern Med.* 1992 Aug 15;117(4):281-5. doi: 10.7326/0003-4819-117-4-281. PMID: 1637022. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-117-4-281>
- (66) DITERICH, I.; RAUTER, C.; KIRSCHNING, C. J.; HARTUNG, T.: *Borrelia burgdorferi*-Induced Tolerance as a Model of Persistence via Immunosuppression. *Infect. Immun.* 71 (2003), 3979–3987. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC162029/>
- (67) DONTA S. T. Tetracycline therapy for chronic Lyme disease. *Clin Infect Dis.* 1997 Jul;25 Suppl 1:S52-6. doi: 10.1086/516171. PMID: 9233665. <https://doi.org/10.1086/516171>
- (68) DONTA, S. T.: Late and chronic Lyme disease. *Med Clin North Am* 86 (2002), 341–349 [https://doi.org/10.1016/s0025-7125\(03\)00090-7](https://doi.org/10.1016/s0025-7125(03)00090-7)
- (69) DONTA, S. T.: Macrolide therapy of chronic Lyme Disease. *Med Sci Monit* 9 (2003), PI136–PI142, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14586290/>
- (70) DONTA, S. T., STATES, L. J., ADAMS, W. A., BANKHEAD, T., BAUMGARTH, N., EMBERS, M. E., LOCHHEAD, R. B., & STEVENSON, B. (2021). Report of the Pathogenesis and Pathophysiology of Lyme Disease Subcommittee of the HHS Tick Borne Disease Working Group. *Frontiers in medicine*, 8, 643235. ISSN=2296-858X. <https://doi.org/10.3389/fmed.2021.643235> (<https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2021.643235>)
- (71) DRESSLER, F.; WHALEN, J. A.; REINHARDT, B. N.; STEERE, A. C.: Western blotting in the serodiagnosis of Lyme disease. *J Infect Dis* 167 (1993), 392–400, <https://doi.org/10.1093/infdis/167.2.392>
- (72) DURAY, P. H.: Clinical pathologic correlations of Lyme disease. *Rev Infect Dis* 11 (1989), S1487–S1493, https://doi.org/10.1093/clinids/11.supplement_6.s1487
- (73) DURAY, P. H.; STEERE, A. C.: Clinical pathologic correlations of Lyme disease by stage. *Ann N Y Acad Sci* 539 (1988), 65–79, <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1988.tb31839.x>
- (74) EGMOND, M. E.; LUIJCKX, G.-J.; KRAMER, H.; BENNE, C. A.; SLEBOS, D.-J.; ASSEN, S. van: Diaphragmatic weakness caused by neuroborreliosis. *Clin Neurol Neurosurg* (2010), Oct. Epub ahead of print. <https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2010.09.011>
- (75) ELDØEN G, VIK IS, VIK E, MIDGARD R. Lyme-nevroboreliose i Møre og Romsdal [Lyme neuroborreliosis in More and Romsdal]. *Tidsskr Nor Laegeforen.* 2001 Jun 30;121(17):2008-11. Norwegian. PMID: 11875896. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11875896/>
- (76) EMBERS ME, BARTHOLD SW, BORDA JT, BOWERS L, DOYLE L, HODZIC E, JACOBS MB, HASENKAMPF NR, MARTIN DS, NARASIMHAN S, PHILLIPPI-FALKENSTEIN KM, PURCELL JE, RATTERREE MS, PHILIPP MT. Correction: Persistence of *Borrelia burgdorferi* in Rhesus

- Macaques following Antibiotic Treatment of Disseminated Infection. PLoS One. 2013 Sep 24;8(9):10.1371/annotation/f84663e3-0a2c-4243-8f97-3a58133c1b0f. doi: 10.1371/annotation/f84663e3-0a2c-4243-8f97-3a58133c1b0f. Erratum for: PLoS One. 2012;7(1):e29914. <https://doi.org/10.1371/annotation/f84663e3-0a2c-4243-8f97-3a58133c1b0f> . PMID: 24116243; PMCID: PMC3792143.
- (77) EMBERS ME, RAMAMOORTHY R, PHILIPP MT. Survival strategies of *Borrelia burgdorferi*, the etiologic agent of Lyme disease. *Microbes Infect.* 2004 Mar;6(3):312-8. doi: 10.1016/j.micinf.2003.11.014. PMID: 15065567. <https://doi.org/10.1016/j.micinf.2003.11.014>
 - (78) EIKELAND R, MYGLAND A, HERLOFSON K, LJØSTAD U. European neuroborreliosis: quality of life 30 months after treatment. *Acta Neurol Scand.* 2011 Nov;124(5):349-54. doi: 10.1111/j.1600-0404.2010.01482.x. Epub 2011 Feb 9. PMID: 21303350. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0404.2010.01482.x>
 - (79) EISEN L, EISEN RJ. Critical evaluation of the 24–48 hour time window for tick-borne pathogen transmission. *Ticks Tick Borne Dis.* 2018;9(3):535–542.
 - (80) EISEN, L. & LANE, R.S.. (2002). Vectors of *Borrelia burgdorferi* sensu lato. *Lyme Borreliosis: Biology, Epidemiology and Control.* 91-115, Springer. <https://doi.org/10.1079/9780851996325.0091>
 - (81) EISENDLE, K.; GRABNER, T.; ZELGER, B.: Focus floating microscopy – "Gold standard" for cutaneous borreliosis? *Am J Clin Pathol* 127 (2007), 213–222. <https://doi.org/10.1309/3369XXFPEQUNEP5C>
 - (82) ERHART DK, KLOSE V, SCHÄPER T, TUMANI H, SENEL M. CXCL13 in Cerebrospinal Fluid: Clinical Value in a Large Cross-Sectional Study. *Int J Mol Sci.* 2023 Dec 28;25(1):425. doi: 10.3390/ijms25010425. PMID: 38203597; PMCID: PMC10779058. <https://doi.org/10.3390/ijms25010425>
 - (83) ESKOW, E.; RAO, R. V.; MORDECHAI, E.: Concurrent infection of the central nervous system by *Borrelia burgdorferi* and *Bartonella henselae*: evidence for a novel tick-borne disease complex. *Arch Neurol* 58 (2001), 1357–1363 PMID: 11559306. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.9.1357>
 - (84) FALLON, B. A., KEILP, J. G., CORBERA, K. M., PETKOVA, E., BRITTON, C. B., DWYER, E., SLAVOV, I., CHENG, J., DOBKIN, J., NELSON, D. R., & SACKEIM, H. A. (2008). A randomized, placebo-controlled trial of repeated IV antibiotic therapy for Lyme encephalopathy. *Neurology*, 70(13), 992–1003. <https://doi.org/10.1212/01.WNL.0000284604.61160.2d>
 - (85) FALLON BA, NIELDS JA. Lyme disease: a neuropsychiatric illness. *Am J Psychiatry.* 1994 Nov;151(11):1571-83. PMID: 7943444. <https://doi.org/10.1176/ajp.151.11.1571>
 - (86) FALLON, B. A.; LIPKIN, R. B.; CORBERA, K. M.; YU, S.; NOBLER, M. S.; KEILP, J. G.; PETKOVA, E.; LISANBY, S. H.; MOELLER, J. R.; SLAVOV, I.; HEERTUM, R. V.; MENSCH, B. D.; SACKEIM, H.

- A.: Regional cerebral blood flow and metabolic rate in persistent Lyme encephalopathy. *Arch Gen Psychiatry* 66 (2009), 554–563. <https://doi.org/10.1001/arch-genpsychiatry.2009.29>
- (87) FARR J, BITTAR J, „Neuroborreliosis Presenting as Guillain-Barré Syndrome“, *Cureus* 2023 Jul 23;15(7):e42322, <https://doi.org/10.7759/cureus.42322>
- (88) FENG, J., AUWAERTER, P. G., & ZHANG, Y. (2015). Drug combinations against *Borrelia burgdorferi* persists in vitro: eradication achieved by using daptomycin, cefoperazone and doxycycline. *PloS one*, 10(3), e0117207. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117207>
- (89) FINGERLE V., ET AL., Lyme-Borreliose: Fallstricke bei Diagnose und Therapie, Perspektiven der Infektiologie, Dtsch. Ärzteblatt, 2015, <https://www.aerzteblatt.de/pdf/112/23/p15.pdf>, doi: 10.3238/PersInfek.2015.06.05.03, <https://doi.org/10.3238/PersInfek.2015.06.05.031>
- (90) FINGERLE, V.; WILKE, B.: Abschlussbericht zur im Jahr 2004 durchgeführten Studie "Epidemiologische Aspekte zeckenübertragener Erkrankungen in Bayern – Lyme-Borreliose". Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (2005) <https://web.archive.org/web/20230615215133/https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2015/11/borreliose.pdf>
- (91) FINIZIA C, JÖNSSON R, HANNER P.: Serum and cerebrospinal fluid pathology in patients with sudden sensorineural hearing loss. *Acta Otolaryngol.* 2001 Oct;121(7):823-30. PMID: 11718246. <https://doi.org/10.1080/00016480152602276>
- (92) FRASER DD, KONG LI, MILLER FW. Molecular detection of persistent *Borrelia burgdorferi* in a man with dermatomyositis. *Clin Exp Rheumatol.* 1992 Jul-Aug;10(4):387-90. PMID: 1395222. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1395222/>
- (93) GADILA GOUD, S.K., EMBERS, M.E. Direct Detection of *Borrelia* Species in Tissues. GILBERT L[Hrsg.]. *Borrelia burgdorferi - Methods and Protocols*. s.l. : Humana New York, NY, 2024, S. 19-35. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3561-2_2
- (94) SARAH D GALLOWAY, MAIA SHOHAM, BRANDON LEE, LAUGHING BEAR TORREZ-DULGEROFF, IRINOV IRNOV, ATHENA LIN, SATU STRAUZ, PAIGE HANSEN, GRACE BLACKER, RACHEL SALOMON-SHULMAN, HARI-HARA SURYA KUMAR POTULA, MAXIM MARKOVIC, GEORGE R NAHASS, OLIVIA COLACE, TAL RAVEH, BETH POLLACK, ERIN SANDERS, HANNA OLLILA, CHRISTINE JACOBS WAGNER, WILLIAM H ROBINSON, IRVING L WEISSMAN, MICHAEL C TAL; Characterization of pathological IgE-mediated mast cell activation in Lyme disease. *J Immunol* 1 May 2022; 208 (1_Supplement): 161.12. <https://doi.org/10.4049/jimmunol.208.Supp.161.12> coumou
- (95) GARBE C, STEIN H, GOLLNICK H, TAUD W, ORFANOS CE.: Kutanes B-Zell-Lymphom bei chronischer *Borrelia-Burgdorferi*-Infektion. Bericht über zwei Fälle und Literaturübersicht [Cutaneous B cell lymphoma in chronic *Borrelia burgdorferi* infection. Report of 2 cases and a review of the literature]. *Hautarzt.* 1988 Nov;39(11):717-26. German. PMID: 3072322. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3072322>

- (96) GARCIA-MONCO, J. C.; FERNANDEZ-VILLAR, B.; BENACH, J. L.: Adherence of the Lyme disease spirochete to glial cells and cells of glial origin. *J Infect Dis* 160 (1989), 497–506 <https://doi.org/10.1093/infdis/160.3.497>
- (97) GASSER, R.; DUSLEAG, J.: Oral treatment of late borreliosis with roxithromycin plus cotrimoxazole. *Lancet* 336 (1990), 1189–1190
- (98) GASSER, R.; REISINGER, E.; EBER, B.; POKAN, R.; SEINOST, G.; BERGLÖFF, J.; HORWARTH, R.; SEDAJ, B.; KLEIN, W.: Cases of Lyme borreliosis resistant to conventional treatment – Improved symptoms with cephalosporin plus specific beta-lactamase inhibition. *Microb Drug Resist* 1 (1995), 341–344
- (99) GOODMAN C, KEATING G, GEORGIOUSOPOULOU E, HESPE C, LEVETT K: Probiotics for the prevention of antibiotic-associated diarrhoea: a systematic review and meta-analysis. 8, 12. 8 2021, *BMJ Open*, S. 11. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043054>
- (100) GRAB, D. J.; NYARKO, E.; BARAT, N. C.; NIKOLSKAIA, O. V.; DUMLER, J. S.: Anaplasma phagocytophilum-Borrelia burgdorferi coinfection enhances chemokine, cytokine, and matrix metalloprotease expression by human brain microvascular endothelial cells. *Clin Vaccine Immunol* 14 (2007), 1420–1424. <https://doi.org/10.1128/CVI.00308-07>
- (101) GRIGNOLO MC, BUFFRINI L, MONTEFORTE P, ROVETTA G. Affidabilità di una tecnica di reazione polimerasica a catena (PCR) nella diagnosi di borreliosi di Lyme [Reliability of a polymerase chain reaction (PCR) technique in the diagnosis of Lyme borreliosis]. *Minerva Med.* 2001 Feb;92(1):29-33. Italian. PMID: 11317136. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11317136/>
- (102) GROOT, L. J. D.: Non-thyroidal illness syndrome is a manifestation of hypothalamic-pituitary dysfunction, and in view of current evidence, should be treated with appropriate replacement therapies. *Crit Care Clin* 22 (2006), 57–86. <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2005.10.001>
- (103) GUDOWSKA-SAWCZUK M, MROCZKO B. Chemokine Ligand 13 (CXCL13) in Neuroborreliosis and Neurosyphilis as Selected Spirochetal Neurological Diseases: A Review of Its Diagnostic Significance. *Int J Mol Sci.* 2020 Apr 22;21(8):2927. doi: 10.3390/ijms21082927. PMID: 32331231; PMCID: PMC7216086.; <https://doi.org/10.3390/ijms21082927>
- (104) HALPERIN, J. J.: Abnormalities of the nervous system in Lyme disease – Response to antimicrobial therapy. *Rev Infect Dis* 11 (1989), S1499–S1504
- (105) HALPERIN, J. J.: Neuroborreliosis. *Am J Med* 98 (1995), 52S–56S; discussion 56S–59S
- (106) HALPERIN, J. J.; LITTLE, B. W.; COYLE, P. K.; DATTWYLER, R. J.: Lyme disease – Cause of a treatable peripheral neuropathy. *Neurology* 37 (1987), 1700–1706
- (107) HALPERIN, J. J.; LUFT, B. J.; ANAND, A. K.; ROQUE, C. T.; ALVAREZ, O.; VOLKMAN, D. J.; DATTWYLER, R. J.: Lyme neuroborreliosis – Central nervous system manifestations. *Neurology* 39 (1989), 753–759

- (108) HALPERIN, J. J.; VOLKMAN, D. J.; WU, P.: Central nervous system abnormalities in Lyme neuroborreliosis. *Neurology* 41 (1991), 1571–1582
- (109) HART, C. E., MIDDLETON, F. A., & THANGAMANI, S. (2022). Infection with *Borrelia burgdorferi* Increases the Replication and Dissemination of Coinfecting Powassan Virus in *Ixodes scapularis* Ticks. *Viruses*, 14(7), 1584.
<https://doi.org/10.3390/v14071584>
- (110) HARTIALA, P.: *Immune Evasion by Borrelia burgdorferi – With Special Reference to CD38-mediated Chemotaxis of Neutrophils and Dendritic Cells*, Turku Postgraduate School of Biomedical Sciences, Diss., 2009. <https://www.utu-pub.fi/handle/10024/43547> (Abruf am 20.05.2025)
- (111) HASSLER, D.; RIEDEL, K.; ZORN, J.; PREAC-MURSIC, V.: Pulsed high-dose cefotaxime therapy in refractory Lyme borreliosis. *Lancet* 338 (1991), 193
- (112) HASSLER, D.; ZÖLLER, L.; HAUDE, M.; HUFNAGEL, H. D.; HEINRICH, F.; SONNTAG, H. G.: Cefotaxime versus penicillin in the late stage of Lyme disease – Prospective, randomized therapeutic study. *Infection* 18 (1990), 16–20
- (113) HASSLER, D.: *Langzeitbeobachtungen zum Krankheitsbild der Lyme-Borreliose in einem Endemiegebiet*. Habilitation, 1997
- (114) HASSLER, D.; MAIWALD, M.: Zweimalige Re-Infektion mit *Borrelia burgdorferi* bei einem immunkompetenten Patienten. *Deutsches Med Wochenschr* 119 (1994), 338–342, <https://doi.org/10.1055/s-2008-1058700>
- (115) HASSLER, D.; ZOELLER, L.; HAUDE, M.; HUFNAGEL, H. D.; SONNTAG, H.: Lyme-Borreliose in einem europäischen Endemiegebiet – Antikörperprävalenz und klinisches Spektrum. *Dtsch med Wschr* 117 (1992), 767–774
- (116) HAUSER U, WILSKA B. Enzyme-linked immunosorbent assays with recombinant internal flagellin fragments derived from different species of *Borrelia burgdorferi* sensu lato for the serodiagnosis of Lyme neuroborreliosis. *Med Microbiol Immunol*. 1997 Oct;186(2-3):145-51. doi: 10.1007/s004300050057. PMID: 9403843.
<https://doi.org/10.1007/s004300050057>
- (117) HÄUPL T, HAHN G, RITTIG M, KRAUSE A, SCHOERNER C, SCHÖNHERR U, KALDEN JR, BURMEISTER GR. Persistence of *Borrelia burgdorferi* in ligamentous tissue from a patient with chronic Lyme borreliosis. *Arthritis Rheum*. 1993 Nov;36(11):1621-6. doi: 10.1002/art.1780361118. PMID: 8240439,
<https://doi.org/10.1002/art.1780361118>
- (118) HAVERKAMP, W.; HAVERKAMP, F.; BREITHARDT, G.: Medikamentenbedingte QT-Verlängerung und Torsade de pointes: Ein multidisziplinäres Problem. *Dtsch Arztebl* 99 (2002), 1972–1979
- (119) HAVERKAMP, W.; ROLF, S.; ECKARDT, L.; MÖNNIG, G.: Long QT syndrome and Brugada syndrome – Drugs, ablation or ICD? *Herz* 30 (2005), 111–118.
<https://doi.org/10.1007/s00059-005-2676-7>

- (120) HAVLIK J, ROHACOVA H; HULINSKA D; ET AL.; Seronegative Lyme borreliosis. The 5th European Congress of Clinical Microbiol. and Infect. Diseases, 1991, Sept. 8-11, Oslo, Norway:1385.
- (121) HEDERSTEDT B; HOVMARK A; STIERNSTEDT G; ASBRING E.; Borrelia-diagnos aktuell aret om visar serologisk undersokning av 1985 ars fall. 1986, Lakartidningen, 83:3987-89
- (122) HEIR, G. M.: Differentiation of orofacial pain related to Lyme disease from other dental and facial pain disorders. *Dent Clin North Am* 41 (1997), 243–258
- (123) HEINEKAMP O: Vortrag „Das natürliche Loslassverhalten von Zecken (Ixodes ricinus)“ geh. anl. Jahrestagung 2024 der Deutschen Borreliose-Gesellschaft e.V., Frankfurt/Höchst, 22.11.2024, https://www.borreliose-gesellschaft.de/?Hidden-Sites/Veranstaltungen/2024_Borreliose-und-Koinfektionen-in-der-Post-Covid-Aera
- (124) HERZER, P.; WILSKE, B.: Lyme arthritis in Germany. *Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg A* 263 (1986), 268–274
- (125) HIRSCH, A. G., POULSEN, M. N., NORDBERG, C., MOON, K. A., REBMAN, A. W., AUCOTT, J. N., HEANEY, C. D., & SCHWARTZ, B. S. (2020). Risk Factors and Outcomes of Treatment Delays in Lyme Disease: A Population-Based Retrospective Cohort Study. *Frontiers in medicine*, 7, 560018, Lausanne. PMID: 33324657; PMCID: PMC7726265. <https://doi.org/10.3389/fmed.2020.560018>
- (126) HODZIC E, FISH D, MARETZKI CM, ET AL. Transmission dynamics of Borrelia burgdorferi by nymphal Ixodes scapularis ticks infected with different strains. *J Clin Microbiol.* 1998;36(12):3674–3679.
- (127) HOF, H.; DÖRRIES, R.: *Medizinische Mikrobiologie*. 4. Aufl. Stuttgart 2009, Thieme Verlag, ISBN 978-3-13-125315-6
- (128) HONEGR K, HULÍNSKÁ D, DOSTÁL V, GEBOUSKÝ P, HANKOVÁ E, HORÁČEK J, VYSLOUZIL L, HAVLASOVÁ J. Persistence of Borrelia burgdorferi sensu lato in patients with Lyme borreliosis [Persistence of Borrelia burgdorferi sensu lato in patients with Lyme borreliosis]. *Epidemiol Mikrobiol Imunol.* 2001 Feb;50(1):10-6. Czech. PMID: 11233667. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11233667/>
- (129) HORST, H. (Hrsg.): *Einheimische Zeckenborreliose (Lyme-Krankheit) bei Mensch und Tier*. 4. Aufl. Balingen 2003, ISBN 978-3929587142
- (130) HUDSON BJ, STEWART M, LENNOX VA, FUKUNAGA M, YABUKI M, MACORISON H, KITCHENER-SMITH J. Culture-positive Lyme borreliosis. *Med J Aust.* 1998 May 18;168(10):500-2. doi: 10.5694/j.1326-5377.1998.tb141415.x. PMID: 9631675. <https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.1998.tb141415.x>
- (131) HULÍNSKÁ D, KRAUSOVÁ M, JANOVSKÁ D, ROHÁCOVÁ H, HANCIL J, MAILER H. Electron microscopy and the polymerase chain reaction of spirochetes from the blood of patients with Lyme disease. *Cent Eur J Public Health.* 1993 Dec;1(2):81-5. PMID: 8004045. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8004045/>

- (132) HUNFELD, K.-P.: *Contributions to Seroepidemiology, Diagnosis, and Antimicrobial Susceptibility of Borrelia, Ehrlichia, and Babesia as Indigenous Tick-conducted Pathogens*, Prof. Dr. V. Brade, Frankfurt am Main, Aachen 2004, ISBN 978-3-8322-3347-1
- (133) HUNFELD, KP., BRADE, V. Antimicrobial susceptibility of *Borrelia burgdorferi* sensu lato: What we know, what we don't know, and what we need to know. *Wien Klin Wochenschr* **118**, 659–668 (2006). <https://doi.org/10.1007/s00508-006-0693-z>
- (134) HUNFELD, K. P., KRAICZY, P., NORRIS, D. E., & LOHR, B. (2023). The In Vitro Antimicrobial Susceptibility of *Borrelia burgdorferi* sensu lato: Shedding Light on the Known Unknowns. *Pathogens (Basel, Switzerland)*, 12(10), 1204. <https://doi.org/10.3390/pathogens12101204>
- (135) HUPPERTZ HI, MÖSBAUER S, BUSCH DH, KARCH H. Lymphoproliferative responses to *Borrelia burgdorferi* in the diagnosis of Lyme arthritis in children and adolescents. *Eur J Pediatr*. 1996 Apr;155(4):297-302. doi: 10.1007/BF02002716. PMID: 8777923. <https://doi.org/10.1007/bf02002716>
- (136) JAREFORS, S.; BENNET, L.; YOU, E.; FORSBERG, P.; EKERFELT, C.; BERGLUND, J.; ERNERUDH, J.: Lyme borreliosis reinfection – Might it be explained by a gender difference in immune response? *Immunology* 118 (2006), 224–232. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2567.2006.02360.x>
- (137) JIN, C., ROEN, D. R., LEHMANN, P. V., & KELLERMANN, G. H. (2013). An Enhanced ELISPOT Assay for Sensitive Detection of Antigen-Specific T Cell Responses to *Borrelia burgdorferi*. *Cells*, 2(3), 607–620. <https://doi.org/10.3390/cells2030607>
- (138) JOHNSON, R. C.: Isolation techniques for spirochetes and their sensitivity to antibiotics in vitro and in vivo. *Rev Infect Dis* 11 (1989), S1505–S1510
- (139) KAISER R. False-negative serology in patients with neuroborreliosis and the value of employing of different borrelial strains in serological assays. *J Med Microbiol*. 2000 Oct;49(10):911-915. doi: 10.1099/0022-1317-49-10-911. PMID: 11023188. <https://doi.org/10.1099/0022-1317-49-10-911>
- (140) KALISH, R. A.; KAPLAN, R. F.; TAYLOR, E.; JONES-WOODWARD, L.; WORKMAN, K.; STEERE, A. C.: Evaluation of study patients with Lyme disease, 10-20-year follow-up. *J Infect Dis* 183 (2001), 453–460. <https://doi.org/10.1086/318082>
- (141) KAPLAN, R. F.; TREVINO, R. P.; JOHNSON, G. M.; LEVY, L.; DORNBUSH, R.; HU, L. T.; EVANS, J.; WEINSTEIN, A.; SCHMID, C. H.; KLEMPNER, M. S.: Cognitive function in post-treatment Lyme disease: do additional antibiotics help? *Neurology* 60 (2003), 1916–1922
- (142) KARMA, A.; SEPPÄLÄ, I.; MIKKILÄ, H.; KAAKKOLA, S.; VILJANEN, M.; TARKKANEN, A.: Diagnosis and clinical characteristics of ocular Lyme borreliosis. *Am J Ophthalmol* 119 (1995), 127–135, doi: 10.1016/s0002-9394(14)73864-4. PMID: 7832219. [https://doi.org/10.1016/s0002-9394\(14\)73864-4](https://doi.org/10.1016/s0002-9394(14)73864-4)

- (143) KAZAKOFF MA, SINUSAS K, MACCHIA C. Liver function test abnormalities in early Lyme disease. *Arch Fam Med*. 1993 Apr;2(4):409-13. doi: 10.1001/archfami.2.4.409. PMID: 8130920. <https://doi.org/10.1001/archfami.2.4.409>
- (144) KERSTEN, A.; POLITSCHEK, C.; RAUCH, S.; ABERER, E.: Effects of penicillin, ceftriaxone, and doxycycline on morphology of *Borrelia burgdorferi*. *Antimicrob Agents Chemother* (1995), 1127-33, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC162695/>
- (145) KELLER T L, HALPERIN J J, WHITMAN M. PCR detection of *Borrelia burgdorferi* DNA in cerebrospinal fluid of Lyme neuroborreliosis patients. *Neurology*. 1992 Jan;42(1):32-42. doi: 10.1212/wnl.42.1.32. PMID: 1734321. <https://doi.org/10.1212/wnl.42.1.32>
- (146) KLEMMANN, W.; HUISMANS, B.-D.: Patienten mit Erreger-Direktnachweis bei chronischer Lyme-Borreliose – Klinik, Labordiagnostik, Antibiotika-Therapie und Krankheitsverlauf. Eine retrospektive Studie. *Umwelt-Medizin-Gesellschaft* 2 (2009), 132–138
- (147) KLEMPNER, M. S., HU, L. T., EVANS, J., SCHMID, C. H., JOHNSON, G. M., TREVINO, R. P., NORTON, D., LEVY, L., WALL, D., MCCALL, J., KOSINSKI, M., & WEINSTEIN, A. (2001). Two controlled trials of antibiotic treatment in patients with persistent symptoms and a history of Lyme disease. *The New England journal of medicine*, 345(2), 85–92. <https://doi.org/10.1056/NEJM200107123450202>
- (148) KLEMPNER MS, SCHMID CH, HU L, STEERE AC, JOHNSON G, MCCLOUD B, NORING R, WEINSTEIN A. Intralaboratory reliability of serologic and urine testing for Lyme disease. *Am J Med*. 2001 Feb 15;110(3):217-9. doi: 10.1016/s0002-9343(00)00701-4. PMID: 11182109. [https://doi.org/10.1016/s0002-9343\(00\)00701-4](https://doi.org/10.1016/s0002-9343(00)00701-4)
- (149) KRAICZY, PETER, FINGERLE, VOLKER (Hrsg.): Erregersteckbrief *Borrelia burgdorferi* sensu lato. Nationale Forschungsplattform für Zoonosen. Zoonose des Monats, Institut für Virologie (IMV) Universität Münster (Hrsg.), Dezember 2022, https://zoonosen.net/sites/default/files/redaktion/dateien/Erregersteckbrief_Borrelien_Dezember%202022.pdf (Abruf am 20.05.2025)
- (150) KRAICZY, P.; SKERKA, C.; KIRSCHFINK, M.; ZIPFEL, P. F.; BRADE, V.: Mechanism of complement resistance of pathogenic *Borrelia burgdorferi* isolates. *Int Immunopharmacol* 1 (2001), 393–401
- (151) KRAICZY, P.: Natürliche Komplementresistenz und humorale Immunabwehr bei *Borrelia burgdorferi*, dem Erreger der Lyme-Borreliose. *Aachen* 2004
- (152) KRAICZY, P.; SKERKA, C.; KIRSCHFINK, M.; ZIPFEL, P. F.; BRADE, V.: Immune evasion of *Borrelia burgdorferi* – Insufficient killing of the pathogens by complement and antibody. *Int J Med Microbiol* 291 (2002), 141–146
- (153) KRAICZY, P.; SKERKA, C.; ZIPFEL, P. F.; BRADE, V.: Complement regulator-acquiring surface proteins of *Borrelia burgdorferi* – A new protein family involved in complement resistance. *Wien Klin Wochenschr* 114 (2002), 568–573

- (154) KRAUSE, P. J.; TELFORD, S. R.; SPIELMAN, A.; SIKAND, V.; RYAN, R.; CHRISTIANSON, D.; BURKE, G.; BRASSARD, P.; POLLACK, R.; PECK, J.; PERSING, D. H.: Concurrent Lyme disease and babesiosis – Evidence for increased severity and duration of illness. *JAMA* 275 (1996), 1657–1660
- (155) KRISTOFERITSCH, W. (05.04.1989). Neuropathien bei Lyme-Borreliose. Springer, Wien. ISBN 978-3-211-82108-4. ISBN 978-3-7091-6937-7 (ebook)
<https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6937-7>
- (156) KRISTOFERITSCH, W.; LANSCHÜTZER, H.: Oligoclonal immunoglobulin M in the cerebrospinal fluid of patients with Garin-Bujadoux-Bannwarth meningopolyneuritis. *Wien Klin Wochenschr* 98 (1986), 386–388
- (157) KRISTOFERITSCH, W.; STANEK, G.; KUNZ, C.: Doppelinfektion mit Frühsommermeningoencephalitis. *Dtsch. Med. Wschr.* 111 (1986), 861–864
- (158) KRUPP, L. B.; HYMAN, L. G.; GRIMSON, R.; COYLE, P. K.; MELVILLE, P.; AHNN, S.; DATT-WYLER, R.; CHANDLER, B.: Study and treatment of post Lyme disease (STOP-LD) – A randomized double masked clinical trial. *Neurology* 60 (.2003), 1923–1930
- (159) LACOUT A., PERRONNE C., Lyme Disease, Tests and Treatment: A Review of The Controversy on The Ineffectiveness of Biological Tests and Proof of The Existence of A Chronic Form, Centre de diagnostic, ELSAN, Centre medico-chirurgical, 83 avenue Charles de Gaulle, Aurillac, France, Infectious and tropical diseases, Paris, France, 2024, <https://www.doi.org/10.26502/ami.936500203>
- (160) LANTOS, P. M., & WORMSER, G. P. (2014). Chronic coinfections in patients diagnosed with chronic lyme disease: a systematic review. *The American journal of medicine*, 127(11), 1105–1110. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2014.05.036>
- (161) LAVOIE PE, LATTNER BP, DURAY PH, BARBOUR AG, JOHNSON HC. Culture positive seronegative transplacental Lyme borreliosis infant mortality. *Arthritis Rheum*, Vol 30 No 4, 3(Suppl):S50. 1987. <https://lyme.org/wp-content/uploads/2024/05/1987-Lavoie-Lattner-Duray.pdf> (Abruf am 20.05.2025)
- (162) LAWRENCE C, LIPTON RB, LOWY FD, COYLE PK. Seronegative chronic relapsing neuroborreliosis. *Eur Neurol.* 1995;35(2):113-7. doi: 10.1159/000117104. PMID: 7796837. <https://doi.org/10.1159/000117104>
- (163) LEE SH, VIGLIOTTI JS, VIGLIOTTI VS, JONES W, SHEARER DM. Detection of borreliae in archived sera from patients with clinically suspect Lyme disease. *Int J Mol Sci.* 2014 Mar 11;15(3):4284-98. doi: 10.3390/ijms15034284. PMID: 24619223; PMCID: PMC3975398. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3975398/>
- (164) LEHMANN P V, ZHANG W, „Unique strengths of ELISPOT for T cell diagnostics“, Clifton, N.J. : s.n., *Methods in molecular biology*, 2012:792:3-23,
https://doi.org/10.1007/978-1-61779-325-7_1
- (165) LESSER, R. L.: Ocular manifestations of Lyme disease. *Am J Med* 98 (1995), 60S–62S
- (166) TRINE ANDREASEN LETH, ANITA NYMARK, FREDRIKKE CHRISTIE KNUDTZEN, SANNE LØKKEGAARD LARSEN, MARIANNE N. SKOV, THØGER GORM JENSEN, MALENE BEK-THOMSEN, HENRIK BOYE

JENSEN, JOPPE W. HOVIUS, SIGURDUR SKARPHÉDINSSON, JENS KJØLSETH MØLLER, NANNA SKAARUP ANDERSEN. Detection of *Borrelia burgdorferi* sensu lato DNA in cerebrospinal fluid samples following pre-enrichment culture, *Ticks and Tick-borne Diseases*, Vol. 14, Issue 3, 2023, 102138, ISSN 1877-959X, <https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2023.102138> , (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877959X23000201>)

- (167) LIEGNER KB, KOICHEVAR J. Guidelines for the clinical diagnosis of Lyme disease. *Ann Intern Med*. 1998 Sep 1;129(5):422; author reply 423. doi: 10.7326/0003-4819-129-5-199809010-00016. PMID: 9735073. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-129-5-199809010-00016>
- (168) LIEGNER KB, SHAPIRO JR, RAMSAY D, HALPERIN AJ, HOGREFE W, KONG L. Recurrent erythema migrans despite extended antibiotic treatment with minocycline in a patient with persisting *Borrelia burgdorferi* infection. *J Am Acad Dermatol*. 1993 Feb;28(2 Pt 2):312-4. doi: 10.1016/0190-9622(93)70043-s. PMID: 8436647. [https://doi.org/10.1016/0190-9622\(93\)70043-s](https://doi.org/10.1016/0190-9622(93)70043-s)
- (169) LIMBACH, F. X.; JAULHAC, B.; PUECHAL, X.; MONTEIL, H.; KUNTZ, J. L.; PIEMONT, Y.; SIBILIA, J.: Treatment resistant Lyme arthritis caused by *Borrelia garinii*. *Ann Rheum Dis* 60 (2001), 284–286
- (170) LINDE, M. R. d.; CRIJNS, H. J.; KONING, J. de ; HOOGKAMP-KORSTANJE, J. A.; GRAAF, J. J.; PIERS, D. A.; GALIËN, A. van d.; LIE, K. I.: Range of atrioventricular conduction disturbances in Lyme borreliosis – A report of four cases and review of other published reports. *Br Heart J* 63 (1990), 162–168
- (171) LIU, N. Y.; DINERMAN, H.; LEVIN, R. E.: Randomized trial of doxycycline vs. amoxicillin / probenecid for the treatment of Lyme arthritis – Treatment of non responders with iv penicillin or ceftriaxone. *Arthritis Rheum* 32 (1989), S46
- (172) LJØSTAD, U.; SKOGVOLL, E.; EIKELAND, R.; MIDGARD, R.; SKARPAAS, T.; BERG, A.; MYGLAND, A.: Oral doxycycline versus intravenous ceftriaxone for European Lyme neuroborreliosis – A multicentre, non-inferiority, double-blind, randomised trial. *Lancet Neurol* 7 (2008), 690–695. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(08\)70119-4](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(08)70119-4)
- (173) LOGIGIAN, E. L.; KAPLAN, R. F.; STEERE, A. C.: Successful treatment of Lyme encephalopathy with intravenous ceftriaxone. *J Infect Dis* 180 (1999), 377–383. <https://doi.org/10.1086/314860>
- (174) LUFT BJ. 1996 Chronic Lyme disease: an evolving syndrome. 9th Annual International Scientific Conference on Lyme Disease & Other Tick-Borne Disorders, Boston, MA, April 19-20
- (175) LUFT BJ, DATTWYLER RJ, JOHNSON RC, LUGER SW, BOSLER EM, RAHN DW, MASTERS EJ, GRUNWALDT E, GADGIL SD. Azithromycin compared with amoxicillin in the treatment of erythema migrans. A double-blind, randomized, controlled trial. *Ann Intern Med*. 1996 May 1;124(9):785-91. doi: 10.7326/0003-4819-124-9-199605010-

00002. PMID: 8610947. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-124-9-199605010-00002>
- (176) MA Y, STURROCK A, WEIS JJ. Intracellular localization of *Borrelia burgdorferi* within human endothelial cells. *Infect Immun*. 1991 Feb;59(2):671-8. PMID: 1987083; PMCID: PMC257809. <https://doi.org/10.1128/iai.59.2.671-678.1991> .
 - (177) MACDONALD A B. Lyme disease. A neuro-ophthalmologic view. *J Clin Neuroophthalmol*. 1987 Dec;7(4):185-90. doi: 10.3109/01658108709007451. PMID: 2963023. <https://doi.org/10.3109/01658108709007451>
 - (178) MACDONALD, A. B.: Gestational Lyme borreliosis – Implications for the fetus. *Rheum Dis Clin North Am* 15 (1989), 657–677, PMID: 2685924, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2685924/>
 - (179) MAGNARELLI, L A, ANDERSON, J F: Ticks and biting insects infected with the etiologic agent of Lyme disease, *Borrelia burgdorferi*. 1988 Aug, *Journal of Clinical Microbiology*, Bd. 26, S. 1482 – 1486, <https://doi.org/10.1128/jcm.26.8.1482-1486.1988> (154)
 - (180) MALONEY, E. L.: The Need for Clinical Judgment and Diagnosis in Treatment of Lyme Disease. *Journal of American Physicians and Surgeons* 14 (2010), 82–89. <https://www.jpands.org/vol14no3/maloney.pdf>
 - (181) MANNING, P. G.: Fulminant refractory Lyme disease. *Iowa Med* 79 (1989), 277–280, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2737847/>
 - (182) MARRACK, P.; SCOTT-BROWNE, J.; MACLEOD, M. K. L.: Terminating the immune response. *Immunol Rev* 236 (2010), 5–10. <https://doi.org/10.1111/j.1600-065X.2010.00928.x>
 - (183) MASTERS ET AL. Spirochetemia after continuous high-dose oral amoxicillin therapy. *Infect Dis Clin Pract*. 1994; 3: 207-8 https://journals.lww.com/infectdis/citation/1994/05000/spirochetemia_after_continuous_high_dose_oral.16.aspx
 - (184) MEEK, J. I.; ROBERTS, C. L.; SMITH, E. V.; CARTTER, M. L.: Underreporting of Lyme disease by Connecticut physicians, 1992. *J Public Health Manag Pract* 2 (1996), 61–65, <https://doi.org/10.1097/00124784-199623000-00017>
 - (185) MEIER, C.; REULEN, H. J.; HUBER, P.; MUMENTHALER, M.: Meningoradiculoneuritis mimicking vertebral disc herniation. A "neurosurgical" complication of Lyme-borreliosis. *Acta Neurochir (Wien)* 98 (1989), 42–46, <https://doi.org/10.1007/bf01407175>
 - (186) MELAUN, C., ZOTZMANN, S., SANTAELLA, V. G., WERBLOW, A., ZUMKOWSKI-XYLANDER, H., KRAICZY, P., & KLIMPEL, S. (2016). Occurrence of *Borrelia burgdorferi* s.l. in different genera of mosquitoes (Culicidae) in Central Europe. *Ticks and tick-borne diseases*, 7(2), 256–263. <https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2015.10.018>
 - (187) MENA SAMAAN, ANNA VAN VENROOY, CLAIRE BOTROS, AND RAGHUVeer PUTTAGUNTA, A New Tick Palsy: Case of Guillian-Barre Syndrome Associated with Lyme Disease (P5.136), April 10, 2018 issue 90 (15_supplement), https://doi.org/10.1212/WNL.90.15_supplement.P5.136

- (188) MIDDELVEEN MJ, SAPI E, BURKE J, FILUSH KR, FRANCO A, FESLER MC, STRICKER RB. Persistent *Borrelia* Infection in Patients with Ongoing Symptoms of Lyme Disease. *Healthcare (Basel)*. 2018 Apr 14;6(2):33. doi: 10.3390/healthcare6020033. PMID: 29662016; PMCID:PMC6023324. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29662016/>
<https://doi.org/10.3390/healthcare6020033>
- (189) MIKKILÄ, H.; SEPPÄLÄ, I.; LEIRISALO-REPO, M.; IMMONEN, I.; KARMA, A.: The etiology of uveitis – The role of infections with special reference to Lyme borreliosis. *Acta Ophthalmol Scand* 75 (1997), 716–719, <https://doi.org/10.1111/j.1600-0420.1997.tb00637.x>
- (190) MIKKILÄ, H. O.; SEPPÄLÄ, I. J.; VILJANEN, M. K.; PELTOMAA, M. P.; KARMA, A.: The expanding clinical spectrum of ocular lyme borreliosis. *Ophthalmology* 107 (2000), 581–587, [https://doi.org/10.1016/s0161-6420\(99\)00128-1](https://doi.org/10.1016/s0161-6420(99)00128-1)
- (191) MIKKILÄ H, KARMA A, VILJANEN M, SEPPÄLÄ I. The laboratory diagnosis of ocular Lyme borreliosis. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 1999 Mar;237(3):225-30. doi: 10.1007/s004170050223. PMID: 10090586.
<https://doi.org/10.1007/s004170050223>
- (192) MITCHELL, P. D.; REED, K. D.; HOFKES, J. M.: Immunoserologic evidence of coinfection with *Borrelia burgdorferi*, *Babesia microti*, and human granulocytic Ehrlichia species in residents of Wisconsin and Minnesota. *J Clin Microbiol* 34 (1996), 724–727, <https://doi.org/10.1128/jcm.34.3.724-727.1996>
- (193) MOKRY, M.; FLASCHKA, G.; KLEINERT, G.; KLEINERT, R.; FAZEKAS, F.; KOPP, W.: Chronic Lyme disease with an expansive granulomatous lesion in the cerebellopontine angle. *Neurosurgery* 27 (1990), 446–451, <https://doi.org/10.1097/00006123-199009000-00018>
- (194) MOLLOY, P. J.; BERARDI, V. P.; PERSING, D. H.; SIGAL, L. H.: Detection of multiple reactive protein species by immunoblotting after recombinant outer surface protein A lyme disease vaccination. *Clin Infect Dis* 31 (2000), 42–47, <https://doi.org/10.1086/313920>
- (195) MONIUSZKO, A., DUNAJ, J., SWIĘCICKA, I., ZAMBROWSKI, G., CHMIELEWSKA-BADORA, J., ZUKIEWICZ-SOBCZAK, W., ZAJKOWSKA, J., CZUPRYNA, P., KONDRUSIK, M., GRYGORCZUK, S., SWIERZBINSKA, R., & PANCEWICZ, S. (2014). Co-infections with *Borrelia* species, *Anaplasma phagocytophilum* and *Babesia* spp. in patients with tick-borne encephalitis. *European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology*, 33(10), 1835–1841.
<https://doi.org/10.1007/s10096-014-2134-7>
- (196) MOURITSEN CL, WITTWER CT, LITWIN CM, YANG L, WEIS JJ, MARTINS TB, JASKOWSKI TD, HILL HR. Polymerase chain reaction detection of Lyme disease: correlation with clinical manifestations and serologic responses. *Am J Clin Pathol*. 1996 May;105(5):647-54. doi: 10.1093/ajcp/105.5.647. PMID: 8623775.
<https://doi.org/10.1093/ajcp/105.5.647>
- (197) MULLEGGER, R. R.: Dermatological manifestations of Lyme borreliosis. *Eur J Dermatol* 14 (2004), 296–309, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15358567/>

- (198) MÜLLER, K. E.: Erkrankung der elastischen und kollagenen Fasern von Haut, Sehnen und Bändern bei Lyme-Borreliose. *Umwelt Medizin Gesellschaft* 22 (2009), 112-118. <https://web.archive.org/web/20220121182514/https://www.schattenblick.de/infopool/medizin/fachmed/mz1um194.html>
- (199) MUNKELT, K.: *Epidemiologische Studie zur Symptomatik, Diagnostik und Therapie der Lyme Borreliose in Deutschland*, FU Berlin, Diss., 2006, <https://doi.org/10.17169/refubium-8115>
- (200) MURGIA R, CINCO M. Induction of cystic forms by different stress conditions in *Borrelia burgdorferi*. *APMIS*. 2004 Jan;112(1):57-62. doi: 10.1111/j.1600-0463.2004.apm1120110.x. PMID: 14961976. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0463.2004.apm1120110.x>
- (201) MURSIC VP, MARGET W, BUSCH U, PLETESKI RIGLER D, HAGL S. Kill kinetics of *Borrelia burgdorferi* and bacterial findings in relation to the treatment of Lyme borreliosis. *Infection*. 1996 Jan-Feb;24(1):9-16. doi: 10.1007/BF01780643. Erratum in: *Infection* 1996 Mar-Apr;24(2):169. PMID: 8852456. <https://doi.org/10.1007/bf01780643>
- (202) MURSIC VP, WANNER G, REINHARDT S, WILKE B, BUSCH U, MARGET W. Formation and cultivation of *Borrelia burgdorferi* spheroplast-L-form variants. *Infection*. 1996 May-Jun;24(3):218-26. doi: 10.1007/BF01781096. Erratum in: *Infection* 1996 Jul-Aug;24(4):335. PMID: 8811359. <https://doi.org/10.1007/bf01781096>
- (203) MYGLAND, A.; SKARPAAS, T.; LJØSTAD, U.: Chronic polyneuropathy and Lyme disease. *Eur J Neurol* 13 (2006), 1213–1215. <https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2006.01395.x>
- (204) MYLONAS, I.: Borreliosis During Pregnancy – A Risk for the Unborn Child? *Vector Borne Zoonotic Dis* (2010). <https://doi.org/10.1089/vbz.2010.0102>
- (205) NADELMAN RB, PAVIA CS, MAGNARELLI LA, WORMSER GP. Isolation of *Borrelia burgdorferi* from the blood of seven patients with Lyme disease. *Am J Med*. 1990 Jan;88(1):21-6. doi: 10.1016/0002-9343(90)90122-t. PMID: 2294761. [https://doi.org/10.1016/0002-9343\(90\)90122-t](https://doi.org/10.1016/0002-9343(90)90122-t)
- (206) NEWBY, KRIS (2002, May, 5) What you need to know about the new Lyme ICD-11 diagnostic codes, LymeDisease.org, <https://www.lymedisease.org/newby-icd11-diagnostic-codes>, zuletzt abgerufen am 21.05.2025.
- (207) NIELDS JA, KUETON JF. Tullio phenomenon and seronegative Lyme borreliosis. *Lancet*. 1991 Jul 13;338(8759):128-9. doi: 10.1016/0140-6736(91)90130-h. PMID: 1676464. [https://doi.org/10.1016/0140-6736\(91\)90130-h](https://doi.org/10.1016/0140-6736(91)90130-h)
- (208) NOWAKOWSKI, J.; SCHWARTZ, I.; LIVERIS, D.; WANG, G.; AGUERO-ROSENFELD, M. E.; GIRAIO, G.; MCKENNA, D.; NADELMAN, R. B.; CAVALIERE, L. F.; WORMSER, G. P.: Laboratory diagnostic techniques for patients with early Lyme disease associated with erythema migrans – A comparison of different techniques. *Clin Infect Dis* 33 (2001), 2023–2027

- (209) OKSI J, MARJAMÄKI M, NIKOSKELAINEN J, VILJANEN MK. *Borrelia burgdorferi* detected by culture and PCR in clinical relapse of disseminated Lyme borreliosis. *Ann Med*. 1999 Jun;31(3):225-32. doi: 10.3109/07853899909115982. PMID: 10442678. <https://doi.org/10.3109/07853899909115982>
- (210) OKSI J, NIKOSKELAINEN J, VILJANEN MK. Comparison of oral cefixime and intravenous ceftriaxone followed by oral amoxicillin in disseminated Lyme borreliosis. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 1998 Oct;17(10):715-9. doi: 10.1007/s100960050166. PMID: 9865985. <https://doi.org/10.1007/s100960050166>
- (211) OKSI J, UKSILA J, MARJAMÄKI M, NIKOSKELAINEN J, VILJANEN MK. Antibodies against whole sonicated *Borrelia burgdorferi* spirochetes, 41-kilodalton flagellin, and P39 protein in patients with PCR- or culture-proven late Lyme borreliosis. *J Clin Microbiol*. 1995 Sep;33(9):2260-4. doi: 10.1128/jcm.33.9.2260-2264.1995. PMID: 7494012; PMCID: PMC228390. <https://doi.org/10.1128/jcm.33.9.2260-2264.1995>
- (212) OKSI J, VILJANEN MK, KALIMO H, PELTONEN R, MARTTIA R, SALOMAA P, NIKOSKELAINEN J, BUDKA H, HALONEN P. Fatal encephalitis caused by concomitant infection with tick-borne encephalitis virus and *Borrelia burgdorferi*. *Clin Infect Dis*. 1993 Mar;16(3):392-6. doi: 10.1093/clind/16.3.392. PMID: 8452951. <https://doi.org/10.1093/clind/16.3.392>
- (213) OLESON, C. V.; SIVALINGAM, J. J.; O'NEILL, B. J.; STAAS, W. E.: Transverse myelitis secondary to coexistent Lyme disease and babesiosis. *J Spinal Cord Med* 26 (2003), 168–171
- (214) OLIVÉ-CIRERA, G., FONSECA, E., CHEN, L. W., FETTA, A., MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ, E., GUASP, M., GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, V., DELGADILLO, V., CANTARÍN-EXTREMERA, V., JIMÉNEZ-LEGIDO, M., MONGE-GALINDO, L., FELIPE, A., BESELER, B., TURÓN-VIÑAS, E., FERNÁNDEZ-RAMOS, J., MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, M. J., VÁZQUEZ-LÓPEZ, M., ARRABAL FERNANDEZ, L., ALVAREZ-MOLINERO, M., MUÑOZ-CABELLO, B., ... Spanish Pediatric Autoimmune Encephalitis study group (2025). Differential diagnosis and comparison of diagnostic algorithms in children and adolescents with autoimmune encephalitis in Spain: a prospective cohort study and retrospective analysis. *The Lancet. Neurology*, 24(1), 54–64. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(24\)00443-5](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(24)00443-5)
- (215) OWEN, D. C.: Is Lyme disease always poly microbial? – The jigsaw hypothesis. *Med Hypotheses* 67 (2006), 860–864. <https://doi.org/10.1016/j.mehy.2006.03.046>
- (216) OWENS J, FILATOV A, HUSAIN-WILSON S, Guillain-Barre Syndrome, Neuroborreliosis, or Both, *Cureus*. 2020 Apr 25;12(4):e7823. doi: 10.7759/cureus.7823, <https://doi.org/10.7759/cureus.7823>
- (217) PACHNER AR. *Borrelia burgdorferi* in the nervous system: the new "great imitator". *Annals of the New York Academy of Sciences*. 1988 ;539:56-64. DOI: 10.1111/j.1749-6632.1988.tb31838.x. PMID: 3190104. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1988.tb31838.x>

- (218) PACHNER AR. Early disseminated Lyme disease: Lyme meningitis. *Am J Med*. 1995 Apr 24;98(4A):30S-37S; discussion 37S-43S. doi: 10.1016/s0002-9343(99)80042-4. PMID: 7726190. [https://doi.org/10.1016/s0002-9343\(99\)80042-4](https://doi.org/10.1016/s0002-9343(99)80042-4)
- (219) PALECEK, T.; KUCHYNKA, P.; HULINSKA, D.; SCHRAMLOVA, J.; HRBACKOVA, H.; VITKOVA, I.; SIMEK, S.; HORAK, J.; LOUCH, W. E.; LINHART, A.: Presence of *Borrelia burgdorferi* in endomyocardial biopsies in patients with new-onset unexplained dilated cardiomyopathy. *Med Microbiol Immunol* (2010), <https://doi.org/10.1007/s00430-009-0141-6>
- (220) PATEL, K., SHAH, S., & SUBEDI, D. (2017). Clinical association: Lyme disease and Guillain-Barre syndrome. *The American journal of emergency medicine*, 35(10), 1583.e1–1583.e2. PMID: 28711274. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2017.07.030>
- (221) PAUL A. 2001 [Arthritis, headache, facial paralysis. Despite negative laboratory tests *Borrelia* can still be the cause.] *MMW Fortschr Med*, 143(6):17
- (222) PETROVIC M, VOGELAERS D, VAN RENTERGHEM L, CARTON D, DE REUCK J, AFSCHRIFT M. Lyme borreliosis--a review of the late stages and treatment of four cases. *Acta Clin Belg*. 1998 Jun;53(3):178-83. PMID: 9701852. <https://pub-med.ncbi.nlm.nih.gov/9701852/>
- (223) PFISTER HW, PREAC-MURSIC V, WILSKE B, SCHIELKE E, SÖRGEL F, EINHÄUPL KM. Randomized comparison of ceftriaxone and cefotaxime in Lyme neuroborreliosis. *J Infect Dis*. 1991 Feb;163(2):311-8. doi: 10.1093/infdis/163.2.311. PMID: 1988514. <https://doi.org/10.1093/infdis/163.2.311>
- (224) PHILLIPS, S. E.; MATTMAN, L. H.; HULÍNSKÁ, D.; MOAYAD, H.: A proposal for the reliable culture of *Borrelia burgdorferi* from patients with chronic Lyme disease, even from those previously aggressively treated. *Infection*. 1998 Nov-Dec;26(6):364-7. doi: 10.1007/BF02770837. PMID: 9861561. <https://doi.org/10.1007/bf02770837>
- (225) PIESMAN J, SCHNEIDER BS, ZEIDNER NS. Infectivity of *Borrelia burgdorferi* in nymphal *Ixodes scapularis* ticks: duration of attachment required for transmission. *J Infect Dis*. 2001;183(5):773–778.
- (226) PIESMAN J, SCHWAN TG. *Ecology of Borrelia burgdorferi sensu lato in North America*. *Clin Lab Med*. 2015;35(4):703–718.
- (227) PLEYER U, PRIEM S, BERGMANN L, BURMESTER G, HARTMANN C, KRAUSE A. Detection of *Borrelia burgdorferi* DNA in urine of patients with ocular Lyme borreliosis. *Br J Ophthalmol*. 2001 May;85(5):552-5. doi: 10.1136/bjo.85.5.552. PMID: 11316715; PMCID: PMC1723951. <https://doi.org/10.1136/bjo.85.5.552>
- (228) POLLMANN M, CXCL13: Neuroborreliose frühzeitig diagnostizieren, *Euroimmun*, 22. September 2014, <https://www.euroimmunblog.de/cxcl13-biomarker-neuroborreliose/> U(Abruf am 27.01.2026)
- (229) PRADELLA SP, KRAUSE A, MÜLLER A. Akute Borreliainfektion. Einseitige Papillitis als isolierte klinische Manifestation [Acute *Borrelia* infection. Unilateral papillitis as isolated clinical manifestation]. *Ophthalmologe*. 1997 Aug;94(8):591-4. German.

doi: 10.1007/s003470050165. PMID: 9376700.

<https://doi.org/10.1007/s003470050165>

- (230) PREAC-MURSIC V, PFISTER H W, SPIEGEL H, BURK R, WILSKE B, REINHARDT S, BÖHMER R. First isolation of *Borrelia burgdorferi* from an iris biopsy. *J Clin Neuroophthalmol*. 1993 Sep;13(3):155-61; discussion 162. PMID: 8106639. <https://pub-med.ncbi.nlm.nih.gov/8106639/>
- (231) PREAC-MURSIC, V.; WANNER, G.; REINHARDT, S.; WILSKE, B.; BUSCH, U.; MARGET, W.: Formation and cultivation of *Borrelia burgdorferi* spheroplast-L-form variants. *Infection* 24 (1996), 218–226
- (232) PREAC-MURSIC, V.; WEBER, K.; PFISTER, H. W.; WILSKE, B.; GROSS, B.; BAUMANN, A.; PROKOP, J.: Survival of *Borrelia burgdorferi* in antibiotically treated patients with Lyme borreliosis. *Infection* 17 (1989), 355–359. doi: 10.1007/BF01645543. PMID: 2613324. <https://doi.org/10.1007/bf01645543>
- (233) PREAC-MURSIC, V.; WILSKE, B.; SCHIERZ, G.; HOLMBURGER, M.; SÜSS, E.: In vitro and in vivo susceptibility of *Borrelia burgdorferi*. *Eur J Clin Microbiol* 6 (1987), 424–426
- (234) PRUTEANU M, SCHWARZBACH A, BERGER M, „Adaptive Immune Response Investigation in Lyme Borreliosis“, Clifton, N.J. : s.n., 2024, Methods in molecular biology, S. 77-90, https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3561-2_6
- (235) RAFFETIN, A., SAUNIER, A., BOUILLER, K., CARAUX-PAZ, P., ELDIN, C., GALLIEN, S., JOUENNE, R., BELKACEM, A., SALOMON, J., PATEY, O., TALAGRAND-REBOUL, E., JAULHAC, B., & GRILLON, A. (2020). Unconventional diagnostic tests for Lyme borreliosis: a systematic review. *Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases*, 26(1), 51–59. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.06.033>
- (236) RAUER S., KASTENBAUER S. ET AL., Neuroborreliose, S3-Leitlinie, 2024; in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie, AWMF-Reg.nr.030/071, <https://dgn.org/leitlinie/neuroborreliose> (abgerufen am 22.02.2025)
- (237) RAUTER, C., & HARTUNG, T. (2005). Prevalence of *Borrelia burgdorferi* sensu lato genospecies in *Ixodes ricinus* ticks in Europe: a metaanalysis. *Applied and environmental microbiology*, 71(11), 7203–7216. <https://doi.org/10.1128/AEM.71.11.7203-7216.2005>
- (238) REIK, L., JR., 19920510435, English, Book, USA, 0-86577-394-7 3-13-771701-9 9783137717010 9783137717010, New York, Lyme disease and the nervous system., (vii + 130 pp.), Thieme Medical Publishers, Inc., Lyme disease and the nervous system., (1991) <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/19920510435>
- (239) REMY MM, SCHÖBI N, KOTTANATTU L, PFISTER S, DUPPENTHALER A, SUTER-RINIKER F. Cerebrospinal fluid CXCL13 as a diagnostic marker of neuroborreliosis in children: a retrospective case-control study. *J Neuroinflammation*. 2017 Aug 31;14(1):173. doi: 10.1186/s12974-017-0948-9. PMID: 28859668; PMCID: PMC5580331. <https://doi.org/10.1186/s12974-017-0948-9>

- (240) RIBEIRO, J. M., & FRANCISCHETTI, I. M. (2003). Role of arthropod saliva in blood feeding: sialome and post-sialome perspectives. *Annual review of entomology*, 48, 73–88. <https://doi.org/10.1146/annurev.ento.48.060402.102812>
- (241) RICHTER, D., MATUSCHKA, F. R., SPIELMAN, A., & MAHADEVAN, L. (2013). How ticks get under your skin: insertion mechanics of the feeding apparatus of *Ixodes ricinus* ticks. *Proceedings. Biological sciences*, 280(1773), 20131758. PMID: 24174106; PMCID: PMC3826218. <https://doi.org/10.1098/rspb.2013.1758>
- (242) ROBERT KOCH INSTITUT: *Epidemiologisches Bulletin des RKI. Lyme-Borreliose – Zur Situation in den östlichen Bundesländern*, 2007, https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2007/38_07.pdf
- (243) RUDENKO, N., GOLOVCHENKO, M., KYBICOVA, K. ET AL. Metamorphoses of Lyme disease spirochetes: phenomenon of *Borrelia persister*s. *Parasites Vectors* 12, 237 (2019). <https://doi.org/10.1186/s13071-019-3495-7>, <https://link.springer.com/article/10.1186/s13071-019-3495-7>
- (244) RUPPRECHT TA, LECHNER C, TUMANI H, FINGERLE V. CXCL13 als Biomarker der akuten Neuroborreliose : Überprüfung des prädiktiven Wertes in der klinischen Routine [CXCL13: a biomarker for acute Lyme neuroborreliosis: investigation of the predictive value in the clinical routine]. *Nervenarzt*. 2014 Apr;85(4):459-64. German. doi: 10.1007/s00115-014-4020-z. PMID: 24682168. <https://doi.org/10.1007/s00115-014-4020-z>
- (245) RUPPRECHT TA, PLATE A, ADAM M, WICK M, KASTENBAUER S, SCHMIDT C, KLEIN M, PFISTER HW, KOEDEL U. The chemokine CXCL13 is a key regulator of B cell recruitment to the cerebrospinal fluid in acute Lyme neuroborreliosis. *J Neuroinflammation*. 2009 Dec 30;6:42. doi: 10.1186/1742-2094-6-42. PMID: 20042073; PMCID: PMC2811704. <https://doi.org/10.1186/1742-2094-6-42>
- (246) SAJANTI EM, GRÖNDAHL-YLI-HANNUKSELA K, KAUKO T, HE Q, HYTÖNEN J. Lyme Borreliosis and Deficient Mannose-Binding Lectin Pathway of Complement. *J Immunol*. 2015 Jan 1;194(1):358-363. doi: 10.4049/jimmunol.1402128. Epub 2014 Nov 21. PMID: 25416809. <https://doi.org/10.4049/jimmunol.1402128>
- (247) SANTINO, I.; COMITE, P.; GANDOLFO, G. M.: *Borrellia burgdorferi*, a great chameleon – Know it to recognize it! *Neurol Sci* 31 (2010), 193–196
- (248) SARBU N, SHIH R Y, JONES R V, HORKAYNE-SZAKALY I, OLEAGA L., SMIRNIOTOPOULOS J G, „White Matter Diseases with Radiologic-Pathologic Correlation“, *RadioGraphics*. 12. September 2016, S. 1426-47. <https://doi.org/10.1148/rg.2016160031>
- (249) SATZ, N.: *Klinik der Lyme-Borreliose*. Bern 2009
- (250) SARELY, V.: Lyme disease – A diagnostic dilemma. *Nurse Pract* 35 (2010), 44–50. <https://doi.org/10.1097/01.NPR.0000383661.45156.09>
- (251) SAVINO, F.; CORDISCO, L.; TARASCO, V.; PALUMERI, E.; CALABRESE, R.; OGGERO, R.; ROOS, S.; MATTEUZZI, D.: *Lactobacillus reuteri* DSM 17938 in infantile colic – A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Pediatrics* 126 (2010), e526–e533. <https://doi.org/10.1542/peds.2010-0433>

- (252) SCHLEINITZ, N.; VÉLY, F.; HARLÉ, J.-R.; VIVIER, E.: Natural killer cells in human autoimmune diseases. *Immunology* (2010), <https://doi.org/10.1111/j.1365-2567.2010.03360.x>
- (253) SCHMIDLI J, HUNZIKER T, MOESLI P, SCHAAD UB. Cultivation of *Borrelia burgdorferi* from joint fluid three months after treatment of facial palsy due to Lyme borreliosis. *J Infect Dis*. 1988 Oct;158(4):905-6. doi: 10.1093/infdis/158.4.905. PMID: 3171237. <https://doi.org/10.1093/infdis/158.4.905>
- (254) SCHMIDT R, KABATZKI J, HARTUNG S, ACKERMANN R. Erythema-migrans-Borreliose in der Bundesrepublik Deutschland. Epidemiologie und klinisches Bild [Erythema migrans borreliosis in the Federal Republic of Germany. Epidemiology and clinical aspects]. *Dtsch Med Wochenschr*. 1985 Nov 22;110(47):1803-7. German. doi: 10.1055/s-2008-1069091. PMID: 3905325. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1069091>
- (255) SCHOENEN, J.; SIANARD-GAINKO, J.; CARPENTIER, M.; REZNIK, M.: Myositis during *Borrelia burgdorferi* infection (Lyme disease). *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 52 (1989), 1002– 1005. PMID: 2795056; PMCID: PMC1031843 <https://doi.org/10.1136/jnnp.52.8.1002>
- (256) SCHUBERT HD, GREENEBAUM E, NEU HC. Cytologically proven seronegative Lyme choroiditis and vitritis. *Retina*. 1994;14(1):39-42. doi: 10.1097/00006982-199401000-00009. PMID: 8016460. <https://doi.org/10.1097/00006982-199401000-00009>
- (257) SCHUTZER S E.: Seronegative Lyme disease. In "Lyme Disease," ed. P. Coyle, p.192, 1993
- (258) SCHUTZER SE, COYLE PK, BELMAN AL, GOLIGHTLY MG, DRULLE J. Sequestration of antibody to *Borrelia burgdorferi* in immune complexes in seronegative Lyme disease. *Lancet*. 1990 Feb 10;335(8685):312-5. doi: 10.1016/0140-6736(90)90606-6. PMID: 1967770. [https://doi.org/10.1016/0140-6736\(90\)90606-6](https://doi.org/10.1016/0140-6736(90)90606-6)
- (259) SHADICK NA, PHILLIPS CB, LOGIGIAN EL, STEERE AC, KAPLAN RF, BERARDI VP, DURAY PH, LARSON MG, WRIGHT EA, GINSBURG KS, KATZ JN, LIANG MH. The long-term clinical outcomes of Lyme disease. A population-based retrospective cohort study. *Ann Intern Med*. 1994 Oct 15;121(8):560-7. PMID: 8085687. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-121-8-199410150-00002>
- (260) SHAN J, JIA Y, MIJATOVIC T: Use of Specific *Borrelia* Phages as a New Strategy for Improved Diagnostic Tests. 2742, 03. Januar 2024, *Methods in molecular Biology*, S. 99-104. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3561-2_8
- (261) SHEETS JT, ROSSI CA, KEARNEY BJ, MOORE GE. Evaluation of a commercial enzyme-linked immunosorbent assay for detection of *Borrelia burgdorferi* exposure in dogs. *J Am Vet Med Assoc*. 2000 May 1;216(9):1418-22. doi: 10.2460/javma.2000.216.1418. PMID: 10800512. <https://doi.org/10.2460/javma.2000.216.1418>

- (262) SHOR S, GREEN C, SZANTYR B, PHILLIPS S, LIEGNER K, BURRASCANO JJ JR, BRANSFIELD R, MALONEY E L: Chronic Lyme Disease: An Evidence-Based Definition by the ILADS Working Group. 4, 2019, Antibiotics, Bd. 8, S. 269. <https://doi.org/10.3390/antibiotics8040269>
- (263) SIGAL L H. The polymerase chain reaction assay for *Borrelia burgdorferi* in the diagnosis of Lyme disease. *Ann Intern Med*. 1994 Mar 15;120(6):520-1. doi: 10.7326/0003-4819-120-6-199403150-00013. PMID: 8311377. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-120-6-199403150-00013>
- (264) SIGAL L H. Lyme disease: testing and treatment. Who should be tested and treated for Lyme disease and how? *Rheum Dis Clin North Am*. 1993 Feb;19(1):79-93. PMID: 8356262. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8356262/> <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889857X2100168X>
- (265) SKOGMAN BH, GLIMÅKER K, NORDWALL M, VRETHEM M, ÖDKVIST L, FORSBERG P. Long-term clinical outcome after Lyme neuroborreliosis in childhood. *Pediatrics*. 2012 Aug;130(2):262-9. doi: 10.1542/peds.2011-3719. Epub 2012 Jul 16. PMID: 22802606. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-121-8-199410150-00002>
- (266) SKRIPNIKOVA IA, ANAN'EVA LP, BARSKOVA VG, USHAKOVA MA. Immunologicheskii ghumoral'nyi otvet u bol'nykh laïmskoï bolezni'u [The humoral immunological response of patients with Lyme disease]. *Ter Arkh*. 1995;67(11):53-6. Russian. PMID: 8571255. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8571255/>
- (267) SMISMANS, A.; GOOSSENS, V. J.; NULENS, E.; BRUGGEMAN, C. A.: Comparison of five different immunoassays for the detection of *Borrelia burgdorferi* IgM and IgG antibodies. *Clin Microbiol Infect* 12 (2006), 648–655. doi: 10.1111/j.1469-0691.2006.01448.x. PMID: 6774561. <https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2006.01448.x>
- (268) SOLHEIM, A. M., LJØSTAD, U., & MYGLAND, Å. (2019). Six versus two weeks treatment with doxycycline in Lyme neuroborreliosis: the protocol of a multicentre, non-inferiority, double-blinded and randomised controlled trial. *BMJ open*, 9(6), e027083. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027083>
- (269) SONENSHINE, D. E. (1991). *Biology of Ticks*, Vol. 1. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-974405-3.
- (270) STARCK, J.M., MEHNERT, L., BIGING, A. *et al*. Morphological responses to feeding in ticks (*Ixodes ricinus*). *Zoological Lett* 4, 20 (2018). <https://doi.org/10.1186/s40851-018-0104-0>
- (271) STANEK, G.; KLEIN, J.; BITTNER, R.; GLOGAR, D.: Isolation of *Borrelia burgdorferi* from the myocardium of a patient with longstanding cardiomyopathy. *N Engl J Med* 322 (1990), 249–252. <https://doi.org/10.1056/NEJM19901253220407>
- (272) STANEK, G., WORMSER, G. P., GRAY, J., & STRLE, F. (2012). Lyme borreliosis. *Lancet (London, England)*, 379(9814), 461–473. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60103-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60103-7) /

- (273) STANEK G, WORMSER GP, GRAY J, STRLE F. Clinical spectrum of Lyme disease. *Wien Klin Wochenschr.* 2012;124(21-22): 614–622.
- (274) STEERE, A. C.: Lyme disease. *N Engl J Med* 321 (1989), 586–596
- (275) STEERE, A. C.: Seronegative Lyme disease. *JAMA.* 1993 Sep 15;270(11):1369. PMID: 8360974. <https://doi.org/10.1001/jama.270.11.1369b>
- (276) STEERE, A. C.: Lyme disease. *N Engl J Med* 345 (2001), 115–125. <https://doi.org/10.1056/NEJM200107123450207>
- (277) STEERE, A. C.; LEVIN, R. E.; MOLLOY, P. J.; KALISH, R. A.; ABRAHAM, J. H.; LIU, N. Y.; SCHMID, C. H.: Treatment of Lyme arthritis. *Arthritis Rheum* 37 (1994), 878–888
- (278) STEERE, A. C.; MALAWISTA, S. E.; SNYDMAN, D. R.; SHOPE, R. E.; ANDIMAN, W. A.; ROSS, M. R.; STEELE, F. M.: Lyme arthritis: an epidemic of oligoarticular arthritis in children and adults in three connecticut communities. *Arthritis Rheum* 20 (1977), 7–17
- (279) STEERE, A. C.; DHAR, A.; HERNANDEZ, J.; FISCHER, P. A.; SIKAND, V. K.; SCHOEN, R. T.; NOWAKOWSKI, J.; MCHUGH, G.; PERSING, D. H.: Systemic symptoms without erythema migrans as the presenting picture of early Lyme disease. *Am J Med* 114 (2003), 58–62
- (280) STEK, C. J.; EIJK, J. J. J.; JACOBS, B. C.; ENTING, R. H.; SPRENGER, H. G.; ALFEN, N. van ; ASSEN, S. van: Neuralgic amyotrophy associated with Bartonella henselae infection. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 81 (2010), <https://doi.org/10.1136/jnnp.2009.191940>
- (281) STRNAD, M., RUDENKO, N., & REGO, R. O. M. (2023). Pathogenicity and virulence of *Borrelia burgdorferi*. *Virulence*, 14(1). <https://doi.org/10.1080/21505594.2023.2265015> (<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21505594.2023.2265015>)
- (282) STRAUBINGER, R. K.: PCR-Based quantification of *Borrelia burgdorferi* organisms in canine tissues over a 500-Day postinfection period. *J Clin Microbiol* 38 (2000), 2191– 2199, <https://doi.org/10.1128/jcm.38.6.2191-2199.2000>
- (283) STRAUBINGER, R. K.; STRAUBINGER, A. F.; SUMMERS, B. A.; JACOBSON, R. H.: Status of *Borrelia burgdorferi* infection after antibiotic treatment and the effects of corticosteroids – An experimental study. *J Infect Dis* 181 (2000), 1069–1081. <https://doi.org/10.1086/315340>
- (284) STRICKER, R. B.; GREEN, C. L.; SAVELY, V. R.; CHAMALLAS, S. N.; JOHNSON, L.: Safety of intra-venous antibiotic therapy in patients referred for treatment of neurologic Lyme disease. *Minerva Med* 101 (2010), 1–7
- (285) STRICKER, R. B.: Counterpoint – Long-term antibiotic therapy improves persistent symptoms associated with lyme disease. *Clin Infect Dis* 45 (2007), 149–157. <https://doi.org/10.1086/518853>

- (286) STRICKER R B, WINGER E E, „Decreased CD57 lymphocyte subset in patients with chronic Lyme disease“, 2001 Feb 1, Immunology letters, Bd. 76, S. 43-48, [https://doi.org/10.1016/s0165-2478\(00\)00316-3](https://doi.org/10.1016/s0165-2478(00)00316-3)
- (287) STRLE, F.; PREAC-MURSIC, V.; CIMPERMAN, J.; RUZIC, E.; MARASPIN, V.; JEREB, M.: Azithromycin versus doxycycline for treatment of erythema migrans – Clinical and microbiological findings. *Infection* 21 (1993), 83–88
- (288) Strnad, M., Rudenko, N., & Rego, R. O. M. (2023). Pathogenicity and virulence of *Borrelia burgdorferi*. *Virulence*, 14(1). <https://doi.org/10.1080/21505594.2023.2265015>
- (289) SWANSON, S. J.; NEITZEL, D.; REED, K. D.; BELONGIA, E. A.: Coinfections acquired from ixodes ticks. *Clin Microbiol Rev* 19 (2006), 708–727. <https://doi.org/10.1128/CMR.00011-06>
- (290) SWARDFAGER, W.; LANCTÔT, K.; ROTHENBURG, L.; WONG, A.; CAPPELL, J.; HERRMANN, N.: A meta-analysis of cytokines in Alzheimer’s disease. *Biol Psychiatry* 68 (2010), 930–941. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2010.06.012>
- (291) SZEWCZYK-DĄBROWSKA, A., BUDZIAR, W., HARHALA, M., BANIECKI, K., PIKIES, A., JĘDRUCHNIEWICZ, N., KAŹMIERCZAK, Z., GEMBARA, K., KLIMEK, T., WITKIEWICZ, W., NAHORECKI, A., BARCZYK, K., KŁAK, M., GRATA-BORKOWSKA, U., & DĄBROWSKA, K. (2022). Correlation between COVID-19 severity and previous exposure of patients to *Borrelia* spp. *Scientific reports*, 12(1), 15944. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-20202-x>
- (292) TALKINGTON J, NICKELL S P, „Borrelia burgdorferi Spirochetes Induce Mast Cell Activation and Cytokine Release“, McGhee J R (Hrsg.), Infect Immun. 1999 Mar;67(3):1107–1115, <https://doi.org/10.1128/iai.67.3.1107-1115.1999>
- (293) TELFORD, S. R.; WORMSER, G. P.: Bartonella spp. transmission by ticks not established. *Emerg Infect Dis* 16 (2010), 379–384
- (294) TEWALD, M. F. (2019, September 18). Labordiagnostik der Borreliose. <https://www.labor-enders.de/2019/09/18/labordiagnostik-der-borreliose/> (Abruf am 20.05.2025)
- (295) TREVISAN, G.: Atypical dermatological manifestations of Lyme borreliosis, *acta dermatovenerologica*. 10 (2001). <https://ibmi.mf.uni-lj.si/acta-apa/acta-apa-01-4/trevisan.html> (Abruf am 20.05.2025)
- (296) TREVISAN, G., BONIN, S., & RUSCIO, M. (2020). A Practical Approach to the Diagnosis of Lyme Borreliosis: From Clinical Heterogeneity to Laboratory Methods. *Frontiers in medicine*, 7, 265. ISSN 2296-858X. PMID: 32793606 PMCID: PMC7390863. <https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00265>
- (297) TROCK DH, CRAFT JE, RAHN DW. Clinical manifestations of Lyme disease in the United States. *Conn Med*. 1989 Jun;53(6):327-30. PMID: 2667885. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2667885/>

- (298) TYLEWSKA-WIERZBANOWSKA, S.; CHMIELEWSKI, T.: Limitation of serological testing for Lyme borreliosis – Evaluation of ELISA and western blot in comparison with PCR and culture methods. *Wien Klin Wochenschr.* 2002 Jul 31;114(13-14):601-5. PMID: 12422608. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12422608/>
- (299) VAZ, A., GLICKSTEIN, L., FIELD, J. A., MCHUGH, G., SIKAND, V. K., DAMLE, N., & STEERE, A. C. (2001). Cellular and humoral immune responses to *Borrelia burgdorferi* antigens in patients with culture-positive early Lyme disease. *Infection and immunity*, 69(12), 7437–7444. PMID: 11705918; PMCID: PMC98832. <https://doi.org/10.1128/IAI.69.12.7437-7444.2001>
- (300) VON FROREICH ET. AL., CXCL13 als Biomarker einer akuten Neuroborreliose, Fachinformation, Labor Froreich, 2014, https://www.labor-froreich.de/media/5252/cxcl13_biomarker.pdf (Abruf am 27.01.2026)
- (301) WADDELL, L. A., GREIG, J., LINDSAY, L. R., HINCKLEY, A. F., & OGDEN, N. H. (2018). A systematic review on the impact of gestational Lyme disease in humans on the fetus and newborn. *PloS one*, 13(11), e0207067. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207067>
- (302) WAIß C, KINDLER W, STRÖBELE B, ASPÖCK C, OBERNDORFER S. CXCL-13 als Biomarker in der Diagnostik der Neuroborreliose [CXCL-13 as a biomarker in the diagnostics of neuroborreliosis]. *Nervenarzt*. 2017 Jun;88(6):635-641. German. doi: 10.1007/s00115-017-0292-4. PMID: 28184973. <https://doi.org/10.1007/s00115-017-0292-4>
- (303) WAIß C, STRÖBELE B, GRAICHEN U, ET AL. CXCL13 as a biomarker in the diagnostics of European lyme Neuroborreliosis - A prospective multicentre study in Austria. *Journal of Central Nervous System Disease*. 2024;16. doi:10.1177/11795735241247026, <https://doi.org/10.1177/11795735241247026>
- (304) WANG P; Detection of *Borrelia* DNA in circulating monocytes as evidence of persistent Lyme disease. *J Spirochetal and Tick-borne Diseases*, Gartenhaus R; 2000, 7(1):16-19 Sood SK; DeVoti J; Singer C; et al.
- (305) WANG P, HILTON E. Contribution of HLA alleles in the regulation of antibody production in Lyme disease. *Front Biosci*. 2001 Sep 1;6:B10-6. doi: 10.2741/wang. PMID: 11532615. <https://doi.org/10.2741/wang>
- (306) WEBER, K.; WILSKE, B.: Mini erythema migrans – A sign of early Lyme borreliosis. *Dermatology* 212 (2006), 113–116. <https://doi.org/10.1159/000090650>
- (307) WILKE M, EIFFERT H, CHRISTEN HJ, HANEFELD F. Primarily chronic and cerebrovascular course of Lyme neuroborreliosis: case reports and literature review. *Arch Dis Child*. 2000 Jul;83(1):67-71. doi: 10.1136/adc.83.1.67. PMID: 10869004; PMCID: PMC1718399. <https://doi.org/10.1136/adc.83.1.67>
- (308) WILLS M K B, KIRBY A M, LLOYD V K: Detecting the Lyme Disease Spirochete, *Borrelia Burgdorferi*, in Ticks Using Nested PCR.. 132, 4. Februar 2018, *Journal of Visualized Experiments*, S. e56471. <https://doi.org/10.3791/56471>

- (309) WINTERKORN, J.: Lyme disease – Neurologic and ophthalmic manifestations. *Surv Ophthalmol* 35 (1990), 191–204
- (310) WILSKA, B.; ZÖLLER, L.; BRADE, V.; EIFFERT, M.; GÖBEL, U. B.; STANEK, G.; PFISTER, H. W.: MiQ 2000, Lyme-Borreliose. MAUCH, H. (Hrsg.) ; LÜTTICKEN, R. (Hrsg.) ; GATERMANN, S. (Hrsg.): München 2000, 1–59
- (311) WORMSER, G. P.; NADELMAN, R. B.; DATTWYLER, R. J.; DENNIS, D. T.; SHAPIRO, E. D.; STEERE, A. C.; RUSH, T. J.; RAHN, D. W.; COYLE, P. K.; PERSING, D. H.; FISH, D.; LUFT, B. J.: Practice guidelines for the treatment of Lyme disease. The Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 31 Suppl 1 (2000), 1–14.
<https://doi.org/10.1086/314053>
- (312) WORMSER, G. P.; DATTWYLER, R. J.; SHAPIRO, E. D.; HALPERIN, J. J.; STEERE, A. C.; KLEMPNER, M. S.; KRAUSE, P. J.; BAKKEN, J. S.; STRLE, F.; STANEK, G.; BOCKENSTEDT, L.; FISH, D.; DUMLER, J. S.; NADELMAN, R. B.: The clinical assessment, treatment, and prevention of lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis – Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 43 (2006), 1089–1134. <https://doi.org/10.1086/508667>
- (313) WORMSER GP, WEITZNER E, MCKENNA D, NADELMAN RB, SCAVARDA C, FARBER S, PRAKASH P, ASH J, NOWAKOWSKI J. (2015). Long-Term Assessment of Fibromyalgia in Patients with Culture-Confirmed Lyme Disease. *Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.)*, 67(3), 837–839. PMID: 25470117. <https://doi.org/10.1002/art.38972>
- (314) YANG, X.; NGUYEN, A.; QIU, D.; LUFT, B. J.: In vitro activity of tigecycline against multiple strains of *Borrelia burgdorferi*. *J Antimicrob Chemother* 63 (2009), 709–712.
<https://doi.org/10.1093/jac/dkn551>
- (315) YUSTE RA, MUENKEL M, AXARLIS K, GÓMEZ BENITO MJ, REUSS A, BLACKER G, TAL MC, KRAICZY P, BASTOUNIS EE. *Borrelia burgdorferi* modulates the physical forces and immunity signaling in endothelial cells. *iScience*. 2022 Jul 20;25(8):104793.
<https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104793> . PMID: 35992087; PMCID: PMC9389243.
- (316) ZAIDMAN, G. W.: The ocular manifestations of Lyme disease. *Int Ophthalmol Clin* 33 (1993), 9–22 <https://doi.org/10.1097/00004397-199303310-00004>
- (317) ZAJKOWSKA, J., GARKOWSKI, A., MONIUSZKO, A., CZUPRYNA, P., PTASZYŃSKA-SAROSIEK, I., TARASÓW, E., USTYMOWICZ, A., ŁEBKOWSKI, W., & PANCEWICZ, S. (2015). Vasculitis and stroke due to Lyme neuroborreliosis - a review. *Infectious diseases (London, England)*, 47(1), 1–6. <https://doi.org/10.3109/00365548.2014.961544>
- (318) ZEIDNER, N. S.; DOLAN, M. C.; MASSUNG, R.; PIESMAN, J.; FISH, D.: Coinfection with *Borrelia burgdorferi* and the agent of human granulocytic ehrlichiosis suppresses IL-2 and IFN gamma production and promotes an IL-4 response in C3H/HeJ mice. *Parasite Immunol* 22 (2000), 581–588 <https://doi.org/10.1046/j.1365-3024.2000.00339.x>
- (319) N.N., „Holzbock Information“, Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Stuttgart (Hrsg.), Nov. 2010, online, <https://www.gesund->

[heitsamt-bw.de/lga/de/themen/hygiene/schaedlinge/seiten/hygieneschaedlinge](https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/themen/hygiene/schaedlinge/seiten/hygieneschaedlinge), direkter Link: https://www.gesundheitsamt-bw.de/fileadmin/LGA/DocumentLibraries/SiteCollectionDocuments/01_Themen/Laestlinge/Holzbock_Information.pdf (Abruf am 27.01.2026)

- (320) Ursachen für akute Neuropathien, die ein Guillain-Barré-Syndrom imitieren können, N.N., Deutsches Ärzteblatt, vol. 93, nr 28-29, p. 8104, Juni 1996, <https://www.aerzteblatt.de/archiv/pdf/b6018cd8-3835-442f-8077-216325943c68>
- (321) https://www.leistungsverzeichnis.synlab.de/cxcl13_an_de_10657 (Abruf am 27.01.2026)
- (322) <https://de.acrobiosystems.com/P5425-Human-CXCL13--BCA-1-Protein-His-Tag.html> (Abruf am 27.01.2026)
- (323) <https://www.fishersci.de/shop/products/cxcl13-polyclonal-antibody-invitrogen/p-7226352> (Abruf am 27.01.2026)
- (324) <https://www.thermofisher.com/antibody/product/CXCL13-Antibody-clone-13-Monoclonal/MA5-28970> (Abruf am 27.01.2026)
- (325) Lyme encephalopathy may surface despite antibiotic treatment. Neurology 49th Annual Meeting, April 12-19, 1997, <https://www.medscape.com/CPG/ClinReviews/1997/v07.n06/c0706.cnu/c0706.cnu.html#Lyme> (Abruf am 22.02.2025)
- (326) Tischhauser W., ZHAW Züricher Hochschule f. Angew. Wissenschaften, Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Forschungsgruppe Phytomedizin, <https://www.zhaw.ch/de/lsm/ueber-uns/aktuell-medien/medienmitteilungen/detailansicht/event-news/nur-jeder-vierte-fuehrt-symptomkontrolle-nach-zeckenstich-durch> (Abruf am 27.01.2026)

6. Organisation

1. Auflage 2007/2008
2. Auflage 2009/2010
3. Auflage Frühjahr 2026

Die überarbeiteten Leitlinien wurden den DBG Mitgliedern im Herbst 2025 vorgestellt.
Die Anregungen und Vorschläge der ordentlichen Mitglieder wurden berücksichtigt.

An der Konsensusbildung haben sich beteiligt:

Dr. med. Volker V. Baehr, Berlin
Dr. med. Harald Bennefeld, Kirchberg / Zwickau
Dr. med. Sigrid Blehle, Augsburg
Dr. med. Carsten Ostermann, Teltow
Dr. med. Dr. med. dent. Herbert Rixecker, Saarlouis
Prof. Dr. Marion Schneider, Ulm
Dr. med. Armin Schwarzbach, Augsburg

Potentielle Interessenkonflikte

Die Autoren sind niedergelassene Ärzte in eigenen Praxen, arbeiten für ein medizinisches Labor, eine Klinik, eine Universität oder sind im Ruhestand. Darüber hinaus gibt es keine wirtschaftlichen Interessen, die für die Erstellung der Leitlinien relevant gewesen sind. Politische, akademische (z. B. Zugehörigkeit zu bestimmten „Schulen“) oder wissenschaftliche Interessenkonflikte bestehen nicht.

Koordination

Dr. med. Dr. med. dent. H. Rixecker, Saarlouis

Impressum

Deutsche Borreliose-Gesellschaft e.V.
Geschäftsstelle
c/o Praxis Dr. med. Dr. med. dent. Herbert Rixecker
Kavalleriestraße 18
66740 Saarlouis
Tel.: 06831/5168828
geschaeftsstelle@borreliose-gesellschaft.de